

FORMATION ÉCRANS LED

Installation de tous les types d'écrans LED et programmation :
NovaStar, Colorlight, Huidu.



DURÉE

35 h

5 jours

MODULES

15

cours, ateliers, exercices

ÉVALUATION

35

questions + corrigés

NIVEAU

Débutant

vers technicien autonome

SOMMAIRE

N°	MODULE	DURÉE	JOUR
00	Programme et organisation	1 h	J1
01	Fondamentaux de la technologie LED	2 h	J1
02	Tous les types d'écrans LED	2 h	J1
03	Composants d'un écran LED	2 h	J1
04	Étude préalable et dimensionnement	2 h	J2
05	Structures et fixations	2 h	J2
06	Alimentation électrique	2 h	J2
07	Installation pas à pas, par type	4 h	J3
08	Câblage des données	2 h	J3
09	Programmation synchrone : NovaStar, Colorlight	4 h	J4
10	Programmation asynchrone	2 h	J4
11	Contenu et diffusion	2 h	J5
12	Calibration, réglages et recette	2 h	J5
13	Maintenance et dépannage	3 h	J5
14	Chiffrage, contrats et logistique	2 h	J5
–	Évaluation finale	1 h	J5
–	Projet de certification	½ j	J5
–	Glossaire, fiches pratiques et corrigés		

COMMENT UTILISER CE SUPPORT

Chaque module suit le même ordre : objectifs, cours, atelier, exercice pratique sur le mur, « À retenir » et questions de contrôle. Les ateliers interactifs de l'application sont ici en version papier, à compléter au crayon. Tous les corrigés sont regroupés à la fin.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

- Techniciens audiovisuels, électriciens, intégrateurs, régisseurs, installateurs de signalétique, personnel d'église ou d'événementiel qui gère un mur LED.
- Prérequis : bases d'électricité (tension, courant, puissance), usage courant d'un PC Windows, notions de réseau (câble RJ45). Aucune connaissance LED requise.
- Pour la pratique sur site : habilitation électrique adaptée (en France : B0/H0 minimum pour l'accès, BR ou B1V/B2V pour intervenir), formation travail en hauteur, CACES nacelle si utilisée.

Déroulé sur 5 jours

JOUR	MATIN	APRÈS-MIDI
J1	M1 Fondamentaux · M2 Types d'écrans	M3 Composants · atelier démontage d'un cabinet
J2	M4 Étude et dimensionnement (calculateur, TP1)	M5 Structures et fixations · M6 Électricité
J3	M7 Installation pas à pas (par type)	M8 Câblage des données · montage réel 2×2 cabinets
J4	M9 Programmation synchrone (NovaLCT, LEDVISION) · TP2	M10 Programmation asynchrone (ViPlex, HDPlayer) · TP3
J5	M11 Contenu et diffusion · M12 Calibration et recette	M13 Maintenance et dépannage · TP4 · M14 Évaluation finale

Matériel conseillé pour la salle de formation

- 4 à 6 cabinets identiques (idéalement 500×500 mm location, P2.9 ou P3.9) + 1 module de rechange.
- 1 carte émettrice ou processeur (ex. NovaStar MCTRL300 ou VX400, Colorlight S2 ou X4), 1 lecteur asynchrone (NovaStar Taurus TB30/TB40 ou Huidu).
- 1 PC Windows avec NovaLCT, SmartLCT, ViPlex Express, LEDVISION, HDPlayer, Resolume (version d'essai).
- Câbles Cat6 blindés, rallonges powerCON TRUE1, multimètre, pince ampèremétrique, niveau laser, tournevis, ventouse de module, bracelet antistatique.

01 FONDAMENTAUX DE LA TECHNOLOGIE LED

OBJECTIFS

- Expliquer comment un écran LED forme une image.
- Lire une fiche technique et en comprendre chaque ligne.
- Choisir un pas de pixel selon la distance de vision.

1.1 Le pixel LED

Un écran LED est une mosaïque de pixels. Chaque pixel contient trois diodes : rouge, verte et bleue (RGB). En modulant l'intensité de chacune, on reproduit n'importe quelle couleur. Contrairement à un écran LCD, la LED *émet* sa propre lumière : pas de rétroéclairage, d'où une luminosité très élevée et un noir profond.

L'intensité est modulée par PWM (modulation de largeur d'impulsion) : la LED s'allume et s'éteint très vite. Le rapport temps allumé / temps éteint donne le niveau de gris. Ce principe explique deux caractéristiques clés : le **taux de rafraîchissement** et la **profondeur de gris**.

1.2 Les technologies d'encapsulation

TECHNOLOGIE	PRINCIPE	PAS TYPIQUES	POINTS FORTS	LIMITES
DIP (Dual In-line Package)	3 LED séparées (R, G, B) à pattes, traversantes	P8 – P31	Très lumineux, robuste, pas cher en grand pas	Angle de vue réduit, résolution faible. Surtout extérieur ancien
SMD (Surface Mounted Device)	Les 3 puces dans un même boîtier CMS (1010, 1515, 2121, 3535...)	P1.2 – P10	Standard du marché, bon angle, bonne colorimétrie	LED exposées aux chocs en pas fin
GOB (Glue On Board)	SMD recouvert d'une résine transparente	P1.2 – P3.9	Protège des chocs, poussière, humidité. Idéal location et sol	Réparation plus difficile, léger voile possible
COB (Chip On Board)	Puces nues collées directement sur le circuit puis encapsulées	P0.4 – P1.9	Pas très fin, surface lisse et solide, excellent contraste, bonne dissipation	Prix, uniformité à calibrer, réparation en usine
MiP / Micro-LED	Micro-puces en boîtier (MiP) ou directement sur verre/substrat	P0.4 – P1.5	Très haute définition, salles de contrôle, broadcast	Coût élevé

1.3 Lire une fiche technique

PARAMÈTRE	DÉFINITION	VALEURS DE RÉFÉRENCE
Pas de pixel (pitch, P)	Distance entre centres de deux pixels voisins, en mm. P2.6 = 2,6 mm.	Intérieur P0.9–P4 • Extérieur P3–P16

PARAMÈTRE	DÉFINITION	VALEURS DE RÉFÉRENCE
Résolution du module / cabinet	Nombre de pixels en largeur × hauteur. Cabinet 500 mm en P3.91 → $500 / 3,906 = 128$ px.	500×500 P2.6 = 192×192
Densité	Pixels par m ² = (1000 / pitch) ² .	P3.91 ≈ 65 536 px/m ²
Luminosité	En nits (cd/m ²).	Intérieur 600–1 500 · Vitrine 2 500–4 500 · Extérieur 5 000–8 000
Taux de rafraîchissement	Fréquence de répétition du PWM, en Hz. À ne pas confondre avec la fréquence d'image (50/60 Hz).	1 920 Hz standard · 3 840 Hz caméra · 7 680 Hz studio / XR
Niveaux de gris	Nombre de nuances par couleur, en bits.	13–16 bits (processeur jusqu'à 22 bits)
Mode de balayage (scan)	Fraction des lignes allumées à la fois : 1/8, 1/16, 1/32... Plus le scan est élevé, moins c'est cher, mais moins c'est lumineux.	Extérieur 1/2–1/8 · Intérieur 1/16–1/64
Angle de vue	Angle où la luminosité tombe à 50 %.	H 140–160° · V 120–160°
Indice IP	Étanchéité poussière (1er chiffre) / eau (2e chiffre).	Intérieur IP30–IP43 · Extérieur IP65 avant / IP54–IP65 arrière
Consommation	Max (plein blanc) et moyenne (contenu vidéo, environ 30–40 % du max).	Intérieur max 400–700 W/m ² · Extérieur max 700–1 000 W/m ²
Cathode commune	Chaque couleur reçoit sa propre tension (R ~2,8 V, G/B ~3,8 V) au lieu d'un 5 V commun.	≈ 30–40 % d'économie, moins de chaleur
Durée de vie	Heures jusqu'à 50 % de luminosité.	50 000–100 000 h

1.4 Choisir le pas selon la distance de vision

Distance minimale (m) $\approx$ pas (mm) $\times$ 1
 Distance confortable (m) $\approx$ pas (mm) $\times$ 2 à 3
 Distance maximale utile $\approx$ hauteur de l'écran $\times$ 10 à 20 (lisibilité du texte)

PAS	DIST. MIN.	DIST. CONFORTABLE	USAGES TYPIQUES
P0.9 – P1.5	1–1,5 m	2–4 m	Salle de contrôle, salle de réunion, studio TV, retail haut de gamme
P1.8 – P2.6	2–2,6 m	4–8 m	Hall d'accueil, auditorium, église, plateau TV, conférence
P2.9 – P3.9	3–4 m	6–12 m	Location scène, concerts en salle, événementiel
P4 – P6	4–6 m	10–20 m	Extérieur proche, façade de magasin, stade (périmétrique)
P8 – P16	8–16 m	20–50 m	Panneau publicitaire bord de route, grande façade

RÈGLE DE TERRAIN

Choisissez le pas pour le spectateur le plus proche qui compte, pas pour la moyenne. Un pas plus fin que nécessaire coûte cher (prix $\approx$ proportionnel au nombre de pixels) et demande plus de ports réseau.

ATELIER

Simulateur de distance

Dans l'application, le simulateur montre l'image vue par le spectateur selon le pas et la distance. Sur papier, retenez ce tableau. La dernière colonne est la distance à partir de laquelle l'œil (acuité d'une minute d'arc) ne distingue plus les pixels : environ pas $\div$ 0,29.

PAS	DISTANCE MINIMALE	DISTANCE CONFORTABLE	IMAGE PARFAITEMENT LISSE
P1.2	1.2 m	2.4 à 3.6 m	$\approx$ 4 m
P1.9	1.9 m	3.8 à 5.7 m	$\approx$ 7 m
P2.6	2.6 m	5.2 à 7.8 m	$\approx$ 9 m
P3.9	3.9 m	7.8 à 11.7 m	$\approx$ 13 m
P4.8	4.8 m	9.6 à 14.4 m	$\approx$ 17 m
P6	6 m	12 à 18 m	$\approx$ 21 m
P10	10 m	20 à 30 m	$\approx$ 34 m
P16	16 m	32 à 48 m	$\approx$ 55 m

À compléter : un écran P2.5 est vu entre 4 m et 20 m. Distance minimale : Distance où l'image devient lisse : Le premier rang est-il bien placé ?

1.5 Rafrâichissement, caméra et moiré

- Si l'écran est filmé (culte diffusé en direct, TV, streaming), visez $\geq$ **3 840 Hz** sinon des bandes noires défilent à l'image.
- Le **moiré** apparaît quand la grille de pixels interfère avec le capteur de la caméra : jouez sur la mise au point (léger flou de l'écran), l'angle, la focale et la distance.

- Réglez l'obturateur de la caméra sur un multiple de la fréquence d'image (1/50 en Europe, 1/60 aux États-Unis).

Exercice pratique

EXERCICE PRATIQUE

1. Relevez sur trois fiches techniques le pas, la luminosité, le rafraîchissement, le scan et l'indice IP. Classez les écrans du plus adapté au moins adapté pour une église de 400 places.
2. Devant le mur de formation, reculez de 1 m à 15 m et notez la distance où les pixels cessent d'être visibles. Comparez avec le simulateur.
3. Filmez l'écran au smartphone à 1/50 puis 1/1000 s : observez les bandes et notez à partir de quelle vitesse elles apparaissent.

À RETENIR

- Distance minimale en mètres $\approx$ pas en millimètres.
- Écran filmé : 3 840 Hz minimum.
- Intérieur 600–1 500 nits, extérieur au soleil 5 000 nits et plus.

Questions de contrôle

Cochez une réponse par question. Dans l'application, 3 questions sont tirées au hasard ; un module est validé avec 2 bonnes réponses sur 3. Corrigé en fin de document.

1. Écran P3.9 : distance minimale de vision ?

- ☐ A $\approx$ 1 m
☐ B $\approx$ 4 m
☐ C $\approx$ 12 m

2. L'écran sera filmé en direct. Rafraîchissement minimum ?

- ☐ A 960 Hz
☐ B 1 920 Hz
☐ C 3 840 Hz

3. Pour un pas de 0,9 mm, quelle technologie est typique ?

- ☐ A DIP
☐ B COB
☐ C SMD 3535

OBJECTIFS

- Identifier chaque famille d'écran et ses contraintes de pose.
- Recommander le bon type selon le lieu et l'usage.

ATELIER

les familles d'écrans

Les treize grandes familles d'écrans, avec leurs caractéristiques et leurs points de pose.

Intérieur fixe

P1.2–P4 • 600–1 200 nits • IP30–IP43

Mur d'image de hall, salle de conférence, église, magasin. Cabinets 640×480, 500×500 ou 600×337,5 (16:9).

- Pose sur cadre acier fixé au mur
- Maintenance souvent par l'avant (aimants)

Location (rental)

P1.9–P4.8 • 1 000–5 000 nits • IP30–IP65

Scène, concert, salon. Cabinets 500×500 et 500×1 000 en aluminium moulé, verrous rapides, coins de protection.

- Suspension (bumpers, moteurs) ou pile au sol
- Cintrage réglable (–10° à +10° selon modèle)

Transparent / grille / film

P3.9–P15 • 50–90 % transparence

Vitrine, façade vitrée, scénographie. Barres LED fixées en haut et en bas, écran léger ($\approx 12\text{--}18\text{ kg/m}^2$). Le film LED se colle directement sur le verre.

- Distance vitre–écran à respecter (dilatation, condensation)
- Câblage caché dans les profilés

Sol LED (dance floor)

P2.6–P6.25 • charge 1–2 t/m²

Scène, plateau TV, parcours interactif. Surface verre/PC antidérapante, pieds réglables, option capteurs de présence.

- Support parfaitement nivelé
- Contrôler la charge admissible du plancher

Extérieur fixe

P3–P16 • 5 000–8 000 nits • IP65

Façade, panneau publicitaire, fronton de stade. Cabinets 960×960 ou 1 000×1 000 en acier ou aluminium.

- Structure calculée au vent, fondation
- Parafoudre, ventilation ou clim, capteur de luminosité

Pas fin / COB

P0.6–P1.9 • 400–800 nits

Salle de contrôle, salle de réunion, studio. Tolérances de pose très serrées (joints < 0,1 mm).

- Structure parfaitement plane, réglable
- Maintenance avant, gants, antistatique

Flexible / souple

P1.5–P4 • modules sur circuit souple

Colonnes, formes courbes, cylindres, vagues. Modules fixés par aimants sur une tôle acier formée.

- Rayon de courbure minimal à respecter (fiche)
- Mapping de pixels spécifique

Créatifs

Cube, sphère, ruban, triangle, hexagone

Scénographie, muséographie, stands. Modules sur mesure, cartes réceptrices dédiées, mapping par logiciel média-serveur.

- Plan de pixel (pixel map) indispensable

Tout-en-un (All-in-one)

108"-220" · P0.9-P1.9

« Téléviseur LED » livré avec processeur, lecteur, Android et haut-parleurs intégrés. Salles de réunion.

- Pose sur support mural ou pied fourni
- Configuration simplifiée (pré-mappé usine)

Périmétriques de stade

P6-P16 · 6 000+ nits · IP65

Bandeaux au bord du terrain. Mousse de protection, inclinaison, fixation au sol lestée ou vissée.

Affiches / totems LED

P1.8-P2.5 · format portrait

Magasins, galeries, halls. Lecteur asynchrone intégré (Wi-Fi/4G/USB), chaînables pour former un mur.

Mobiles (camion, remorque)

P3.9-P6 · vérins hydrauliques

Écran sur mât hydraulique, groupe électrogène embarqué. Mise à niveau par stabilisateurs, limite de vent stricte.

Studio XR / production virtuelle

P1.5-P2.6 · 7 680 Hz · genlock

Mur + plafond LED pour tournages. Exige synchronisation genlock, faible latence, calibration colorimétrique poussée.

2.1 Arbre de décision rapide

1. **Où ?** Soleil direct → extérieur IP65 ≥ 5 000 nits. Derrière une vitrine → transparent haute luminosité ou intérieur ≥ 2 500 nits. Intérieur → intérieur.
2. **Permanent ou temporaire ?** Temporaire / tournée → location. Permanent → fixe (moins cher au m², mieux intégré).
3. **Distance du public ?** Voir tableau 1.4 pour le pas.
4. **Forme ?** Plane → cabinets standard. Courbe douce → cabinets location avec verrous d'angle. Cylindre / forme libre → flexible ou créatif.
5. **Filmé ?** Oui → ≥ 3 840 Hz, bon niveau de gris à faible luminosité.
6. **Contenu ?** Direct depuis un ordinateur / régie → contrôle synchrone. Programmes publicitaires planifiés → asynchrone.

ATELIER

quel écran pour quel lieu ?

Pour chaque demande de client, cochez la solution la plus adaptée. Corrigé en fin de document.

1. **Une église de 400 places veut un écran derrière l'estrade, public entre 5 et 25 m, cultes diffusés en direct.**

- ☐ A P10 extérieur, 1 920 Hz
☐ B P2.6 intérieur, 3 840 Hz, contrôle synchrone
☐ C Totem asynchrone P2.5

2. **Une pharmacie veut diffuser ses promotions en vitrine, face au soleil l'après-midi, sans cacher l'intérieur.**

- ☐ A Écran transparent haute luminosité, lecteur asynchrone
☐ B Écran intérieur 800 nits
☐ C Sol LED

3. Un centre commercial veut un panneau publicitaire de 4 × 3 m en façade, visible depuis le parking à 30 m.

- ☐ A P2.6 intérieur
- ☐ B P6 à P8 extérieur IP65, 6 000 nits, asynchrone avec gestion cloud
- ☐ C Film LED

4. Une société de location équipe une tournée de concerts en salle et en plein air.

- ☐ A Cabinets location 500 × 500 P3.9, IP65, bumpers
- ☐ B Cabinets acier 960 × 960
- ☐ C Tout-en-un 165"

5. Une salle de contrôle veut un mur d'images vu à 2 m, affiché 24 h/24.

- ☐ A P3.9 location
- ☐ B P1.2 COB, maintenance avant, processeur à couches
- ☐ C P10 DIP

Exercice pratique

EXERCICE PRATIQUE

1. Pour cinq cas (église de 400 places, vitrine de pharmacie, façade de centre commercial, tournée de concerts, salle de contrôle), choisissez type, pas, luminosité et mode de contrôle. Justifiez chaque choix en trois lignes.
2. Comparez à l'oral vos choix avec ceux d'un autre stagiaire.

À RETENIR

- Le lieu impose le type : soleil, vitrine ou intérieur.
- Temporaire → location. Permanent → fixe.
- Forme libre → flexible ou créatif, avec un plan de pixels.

Questions de contrôle

Cochez une réponse par question. Dans l'application, 3 questions sont tirées au hasard ; un module est validé avec 2 bonnes réponses sur 3. Corrigé en fin de document.

1. Une vitrine doit laisser voir l'intérieur du magasin :

- ☐ A Écran transparent ou film LED
- ☐ B Écran extérieur P10
- ☐ C Sol LED

2. Tournée de concerts, montage chaque soir :

- ☐ A Intérieur fixe
- ☐ B Location (rental)
- ☐ C Tout-en-un

3. Écran à filmer dans un studio de production virtuelle :

- ☐ A Studio XR : 7 680 Hz et genlock
- ☐ B Totem asynchrone
- ☐ C Périmétrique de stade

OBJECTIFS

- Nommer chaque élément de la chaîne, de la source au pixel.
- Différencier contrôle synchrone et asynchrone.

ATELIER

la chaîne du signal

Chaque maillon, de la source aux LED : son rôle, ce qu'on y règle et la panne typique.

MAILLON	RÔLE	RÉGLAGE	PANNE TYPIQUE
Source PC • lecteur	Ordinateur, lecteur multimédia, mélangeur vidéo ou caméra. Elle fournit l'image en HDMI, DisplayPort, DVI ou SDI.	résolution et fréquence de sortie (idéalement la résolution native de l'écran).	mauvaise résolution de sortie, écran PC en mode « dupliquer », câble HDMI trop long.
Processeur carte émettrice	Reçoit la vidéo, la met éventuellement à l'échelle et la découpe en paquets réseau pour chaque port (NovaStar MCTRL, VX ; Colorlight X, Z).	entrée, résolution, luminosité globale, couches et pré réglages.	entrée non détectée, mode « blackout » activé, luminosité à 0.
Câble Cat6 ≤ 100 m	Transporte les données du port vers le premier cabinet, puis de cabinet en cabinet. Au-delà de 100 m : fibre.	aucun, mais parcours et étiquetage soignés.	connecteur abîmé qui coupe toute la fin de la chaîne.
Carte réceptrice dans le cabinet	Extrait la portion d'image de son cabinet et pilote les modules. Elle stocke le fichier de configuration et la calibration.	fichier .rcfgx / .rcvbp, rafraîchissement, gamma.	carte de rechange sans fichier → cabinet brouillé.
Carte HUB adaptateur	Répartit les signaux de la carte réceptrice vers les nappes des modules (HUB75, HUB320...).	aucun.	broche tordue → une couleur manque sur une rangée de modules.
Modules LED + drivers	Circuits portant les LED et leurs drivers (ICN, MBI, FM...). Ce sont eux qui produisent la lumière.	coefficients de calibration.	pixels morts, module noir, module plus clair après remplacement.
Alimentation 230 V → 5 V	Convertit le secteur en basse tension pour les modules et la carte réceptrice.	aucun. Vérifier la terre et la répartition des lignes.	module ou cabinet noir, redémarrages en plein blanc.

3.1 Le module

Circuit imprimé portant les LED en face avant et, en face arrière, les circuits intégrés de pilotage (*driver IC* : ICN2153, MBI5153, MBI5264, FM6363, SM16259...), les décodeurs de lignes et les connecteurs de données (HUB75, HUB320...) et d'alimentation. Tailles courantes : 320×160, 250×250, 240×240, 256×128, 160×160 mm.

IMPORTANT

Le type de driver IC, le décodage et le scan du module déterminent le fichier de configuration de la carte réceptrice. Un module de rechange d'un autre lot peut exiger un autre fichier. Notez toujours la référence imprimée au dos.

3.2 Le cabinet (caisson)

Châssis qui assemble plusieurs modules avec la carte réceptrice, la carte HUB, l'alimentation, les connecteurs et le système de fixation. Matériaux : aluminium moulé (location, léger, précis), tôle acier (fixe extérieur, économique), aluminium profilé, magnésium (ultraléger).

FORMAT CABINET	USAGE	POIDS TYPIQUE
500×500 / 500×1000 mm	Location intérieur et extérieur	7–8 kg / 12–14 kg
600×337,5 mm (16:9)	Pas fin, murs 4K natifs (ex. P1.56 → 384×216)	4–6 kg
640×480 mm	Intérieur fixe	6–9 kg
960×960 mm	Extérieur fixe acier	35–45 kg
1000×1000 / 1000×500 mm	Transparent, extérieur léger	8–25 kg

3.3 La carte réceptrice

Reçoit les données du port réseau, extrait la zone de l'image qui concerne son cabinet et pilote les modules. Elle stocke le fichier de configuration (modules, scan, gamma, calibration). Exemples : NovaStar A5s Plus, A8s, A10s Pro, MRV336 ; Colorlight 5A-75B, i5+, E120, CA/CF series ; Linsn RV908/RV926 ; Huidu R-series. La capacité varie de ~256×256 à 512×512 pixels selon le modèle : vérifiez la fiche.

3.4 L'alimentation

Convertisseur 230 V AC → 5 V DC (ou 4,2 V / 3,8 V en cathode commune). Formats : 200 W (40 A) et 300 W (60 A). Une alimentation alimente en général 2 à 6 modules. Les cabinets location intègrent l'entrée et la sortie powerCON pour chaîner le secteur.

3.5 Contrôleurs : synchrone ou asynchrone

Synchrone

Image en temps réel depuis une source
L'écran affiche exactement ce que reçoit l'entrée vidéo. Sans source, l'écran est noir.

- Cartes émettrices : NovaStar MSD300/MSD600, Colorlight S2/S4
- Contrôleurs : NovaStar MCTRL300, MCTRL660 Pro, MCTRL4K ; Colorlight X4/X8/X16
- Processeurs tout-en-un (mise à l'échelle, couches) : NovaStar VX400/VX600/VX1000, série H, Colorlight Z6/X20

Pour : scène, église, événementiel, régie TV.

Asynchrone

Lecteur multimédia autonome

Le contenu est chargé dans une mémoire interne (USB, Wi-Fi, 4G, réseau) et joué selon une programmation, sans PC.

- NovaStar Taurus TB10 à TB60, TU series ; gestion cloud VNNOX
- Colorlight C-series, A-series ; cloud Colorlight
- Huidu HD-A3/A4/A6, HD-C16... ; logiciel HDPlayer
- Linsn / Xixun (lecteurs Android)

Pour : affichage publicitaire, totems, pharmacies, commerces. Beaucoup de lecteurs ont un mode **synchrone/asynchrone commutable** (entrée HDMI).

3.6 Accessoires

- **Carte multifonction** (NovaStar MFN300, relais) : allumage/extinction programmés de l'alimentation, capteur de température/humidité.
- **Capteur de luminosité** (NS060) : ajuste la luminosité automatiquement selon l'éclairage ambiant.
- **Convertisseur fibre** (NovaStar CVT4K, CVT10) : au-delà de 100 m entre régie et écran.
- **Séquenceur d'alimentation** : allume les départs électriques l'un après l'autre pour limiter l'appel de courant.
- **Bumper / barre d'accroche, pieds de pile au sol, verrous d'angle, coins de protection** (location).

Exercice pratique

EXERCICE PRATIQUE

1. Ouvrez un cabinet. Photographiez et nommez la carte réceptrice, la carte HUB, les alimentations, les modules et les nappes.
2. Relevez au dos d'un module la référence, le driver IC et le sens de montage.
3. Mesurez au multimètre la tension de sortie d'une alimentation, écran en noir puis en blanc.

À RETENIR

- La chaîne : source → processeur → Cat6 → carte réceptrice → HUB → modules.
- Le fichier de la carte réceptrice dépend du module exact.
- Synchrone : image en direct. Asynchrone : lecteur autonome programmé.

Questions de contrôle

Cochez une réponse par question. Dans l'application, 3 questions sont tirées au hasard ; un module est validé avec 2 bonnes réponses sur 3. Corrigé en fin de document.

1. **Quelle carte extrait la zone d'image de son cabinet ?**

- ☐ A La carte émettrice
- ☐ B La carte réceptrice
- ☐ C La carte HUB

2. **Un contrôleur asynchrone...**

- ☐ A Affiche la source HDMI en direct
- ☐ B Joue un contenu stocké, sans PC
- ☐ C Convertit en fibre

3. **Le fichier de configuration de la carte réceptrice dépend...**

- ☐ A Du contenu vidéo
- ☐ B Du module exact (driver IC, scan)
- ☐ C Du câble réseau

04

ÉTUDE PRÉALABLE ET
DIMENSIONNEMENT

OBJECTIFS

- Mener une visite technique complète.
- Calculer la résolution, le nombre de cabinets, de ports, la puissance, le poids.

4.1 Visite technique (site survey)

- ☐ Dimensions disponibles (largeur × hauteur), hauteur du bas de l'écran, obstacles, accès pour le montage (portes, ascenseurs, nacelle).
- ☐ Nature du support : béton, parpaing, placo, charpente, verrière. Le placo seul ne porte **jamais** un écran.
- ☐ Exposition : orientation soleil, pluie, vent, sel (bord de mer), température.
- ☐ Distance et angle du public, éclairage ambiant.
- ☐ Arrivée électrique : tableau, puissance disponible, mono ou triphasé, régime de neutre, terre.
- ☐ Réseau : emplacement de la régie ou du lecteur, longueur de câble, internet pour gestion à distance.
- ☐ Accès maintenance : par l'avant (écran collé au mur) ou par l'arrière (passerelle ≥ 0,8 m).
- ☐ Réglementation : permis/déclaration préalable (extérieur), règlement local de publicité, ERP.

4.2 Formules essentielles

Cabinets en largeur	= largeur voulue (mm) ÷ largeur cabinet (mm)	→ arrondir
Cabinets en hauteur	= hauteur voulue (mm) ÷ hauteur cabinet (mm)	
Pixels par cabinet	= dimension cabinet (mm) ÷ pas (mm)	
Résolution écran	= nb cabinets × pixels par cabinet (chaque axe)	
Ports réseau (1 Gb)	= pixels totaux ÷ 650 000	→ arrondir au-dessus (+ marge)
Puissance max (W)	= surface (m ²) × W/m ² max	
Puissance moy. (W)	≈ puissance max × 0,33	
Courant mono (A)	= P ÷ 230	
Courant tri / phase	= P ÷ (√3 × 400 × cos φ)	(cos φ ≈ 0,95 avec PFC)

CAPACITÉ D'UN PORT GIGABIT

≈ 650 000 pixels (NovaStar : 655 360) en 8 bits à 60 Hz. En 10/12 bits ou à des fréquences plus hautes, la capacité est divisée (environ par 2 en 10 bits). Gardez une marge de 10 % pour pouvoir câbler proprement par rangées complètes.

4.3 Calculateur de dimensionnement

CALCULATEUR

La version interactive calcule tout automatiquement. Sur papier, appliquez les formules ci-dessus : l'exemple corrigé suit.

4.4 Exemple corrigé (TP1)

Une église veut un écran d'environ 6 m × 3,5 m, public entre 5 et 25 m, services filmés.

1. Pas : spectateur le plus proche à 5 m → P2.6 à P3.9 conviennent. Filmé → 3 840 Hz. On retient **P2.6**, cabinets 500×500.
2. Cabinets : $6\,000 / 500 = 12$; $3\,500 / 500 = 7$ → 84 cabinets, écran réel 6,0 × 3,5 m.
3. Pixels par cabinet : $500 / 2,6 \approx 192$ (le pas exact est 2,604 mm) → 192×192.
4. Résolution : $12 \times 192 = 2\,304 \times 7 \times 192 = 1\,344$ px → 3 096 576 pixels. Plus large que 1920×1080 : il faut un processeur 4K ou un contrôleur à mise à l'échelle.
5. Ports : $3\,096\,576 / 650\,000 = 4,8$ → **5 ports minimum**. En pratique 6 ports de 2 colonnes chacun ($2 \times 7 = 14$ cabinets × 36 864 px = 516 096 px par port). Processeur type VX600 ou MCTRL660 Pro.
6. Puissance : $21\text{ m}^2 \times 550\text{ W/m}^2 \approx 11,6\text{ kW max}$, $\approx 3,8\text{ kW}$ en moyenne. Triphasé : $11\,550 / (1,732 \times 400 \times 0,95) \approx 17,6\text{ A par phase}$ → 3 départs 20 A équilibrés, un par phase.
7. Poids : $21\text{ m}^2 \times 30\text{ kg/m}^2 \approx 630\text{ kg}$ + structure + bumpers → faire valider les points d'accroche.

Exercice pratique

EXERCICE PRATIQUE

1. Refaites l'exemple de l'église avec le calculateur, puis dimensionnez un écran extérieur de 8 × 4 m en P6, cabinets 960×960. Comparez ports, puissance et poids.
2. Réalisez la visite technique de la salle de formation avec la check-list 4.1 et rédigez une page de synthèse.

À RETENIR

- Toujours arrondir à un nombre entier de cabinets, puis recalculer la taille réelle.
- Un port Gigabit $\approx 650\,000$ pixels. Gardez 10 à 20 % de marge.
- La puissance moyenne vaut environ un tiers de la puissance max.

Questions de contrôle

Cochez une réponse par question. Dans l'application, 3 questions sont tirées au hasard ; un module est validé avec 2 bonnes réponses sur 3. Corrigé en fin de document.

1. Écran de 6 × 3 m en cabinets 500 × 500 :
combien de cabinets ?

- ☐ A 36
☐ B 72
☐ C 144

2. Résolution d'un cabinet 500 × 500 en P3.91 ?

- ☐ A 128 × 128
☐ B 192 × 192
☐ C 256 × 256

3. Capacité d'un port Gigabit en 8 bits à 60 Hz ?

- ☐ A $\approx 65\,000$ px
☐ B $\approx 650\,000$ px
☐ C $\approx 6,5$ millions px

OBJECTIFS

- Choisir le système porteur adapté à chaque type d'écran.
- Appliquer les règles de sécurité de levage et de travail en hauteur.

SÉCURITÉ AVANT TOUT

Toute structure fixe d'extérieur, tout accrochage en hauteur au-dessus du public et tout écran de plus de quelques centaines de kilos doit être validé par un bureau d'études (note de calcul) : charges permanentes, vent (Eurocode 1, NF EN 1991-1-4), neige, séisme selon zone. En France, les structures acier relèvent de la NF EN 1090 et le contrôle peut être demandé par un bureau de contrôle agréé.

5.1 Écran mural fixe (intérieur)

- Cadre en tubes acier (40×40, 60×40 ou 80×40 mm), galvanisé ou peint, fixé au mur porteur par chevilles chimiques ou mécaniques adaptées au support.
- Traverses horizontales alignées sur les points de fixation des cabinets ; montants verticaux tous les 1 à 1,5 m.
- Écarts : 50–150 mm entre mur et arrière des cabinets pour la ventilation et le câblage.
- Planéité : tolérance ≤ 1 mm sur 2 m pour pas $\geq P2.5$, $\leq 0,5$ mm pour pas fin. Utiliser des cales ou des supports réglables.
- Habillage : cadre de finition (aluminium brossé, noir mat) pour masquer tranches et câbles.

5.2 Écran extérieur fixe

- **Sur façade** : ossature acier galvanisé ancrée dans la structure du bâtiment (jamais dans l'isolant ou le bardage seul). Passerelle de maintenance arrière si service arrière.
- **Sur mât / totem** : fondation béton armé dimensionnée (massif), tiges d'ancrage, mât simple ou double, cadre caisson. Accès par trappe ou échelle intérieure.
- **Toiture** : charpente calculée, lests ou ancrages, garde-corps, prise en compte de l'effet de voile.
- Pente de toit ou auvent pour protéger la carrosserie ; évacuation de l'eau ; ventilation forcée ou climatisation dans les caissons fermés.
- Paratonnerre / parafoudres (type 1 ou 2 selon étude) et liaison équipotentielle de toute la structure à la terre.

5.3 Location : suspension (flying)

01 Vérifier les points d'accroche

Charge maximale (WLL) du grill, de la poutre ou du pont (truss). Documents de la salle.

02 Préparer bumper(s)

1 bumper pour 2 à 4 colonnes selon modèle. Palans électriques (moteurs D8+ si au-dessus du public) ou manuels, élingues avec facteur de sécurité adapté.

03 Monter de haut en bas

Accrocher la première rangée au bumper, lever de la hauteur d'un cabinet, accrocher la rangée suivante dessous, et ainsi de suite.

- 04 Respecter le nombre max de cabinets suspendus**
Indiqué par le fabricant (ex. 12 à 20 cabinets 500×500 en hauteur). Au-delà : double rangée d'accroche ou ground stack.
- 05 Sécurité secondaire**
Élingues de sécurité indépendantes sur chaque point. Aucun personnel sous la charge pendant le levage.

5.4 Location : pile au sol (ground stack)

- Barre de base avec pieds réglables, niveau à bulle / laser, jambes de force arrière (outriggers) ou contrepoids.
- Hauteur maximale indiquée par le fabricant (souvent 5–6 m sans haubanage).
- En extérieur : haubanage ou lestage calculé et **procédure de vent** (vitesse à partir de laquelle on baisse la luminosité, puis on démonte l'écran : voir manuel, souvent 10–15 m/s).

5.5 Écrans courbes

Les cabinets location ont des verrous d'angle (–10° à +10° par pas de 2,5° ou 5°). Pour un cylindre ou une forme concave serrée : cabinets dédiés à arc, ou modules flexibles. Calculez l'angle entre cabinets : $\text{angle} = 360^\circ \times \text{largeur cabinet} / (2\pi \times \text{rayon})$.

ATELIER

calculer un écran courbe

Angle entre cabinets (°) = $360 \times \text{largeur cabinet (m)} \div (2\pi \times \text{rayon (m)})$

Nombre de cabinets sur l'arc = $\text{longueur d'arc} \div \text{largeur cabinet}$

Longueur d'arc = $\text{arc total (°)} \times \pi \times \text{rayon} \div 180$

RAYON	ANGLE ENTRE CABINETS DE 500 MM	CABINETS POUR UN QUART DE CERCLE (90°)
3 m	9.5°	9
4 m	7.2°	13
6 m	4.8°	19
8 m	3.6°	25
10 m	2.9°	31

Au-delà d'environ 10° par joint, les verrous d'angle courants ne suffisent plus : augmentez le rayon, prenez des cabinets plus étroits ou des modules flexibles.

À calculer : arc de 120° de rayon 5 m en cabinets de 500 mm. Angle par joint : Nombre de cabinets :

5.6 Transparent, film, flexible, sol

TYPE	FIXATION	POINTS DE VIGILANCE
Transparent / grille	Profilé haut (suspendu) et profilé bas (maintien), ou cadre autoportant. Câbles acier possibles.	Laisser 50–100 mm avec la vitre, éviter la condensation, prévoir le passage des câbles dans les barres.

TYPE	FIXATION	POINTS DE VIGILANCE
Film LED adhésif	Collé côté intérieur de la vitre (verre propre, dégraissé, $T^{\circ} > 10^{\circ}\text{C}$).	Pas de bulles, alimentation et contrôleur en bord de vitre, respect des limites de chaleur sur double vitrage.
Flexible	Aimants sur tôle acier cintrée ou structure en fer formée.	Rayon minimal, ne pas plier les modules à la main plusieurs fois, joints réguliers.
Sol LED	Cabinets posés sur pieds réglables, verrouillés entre eux, rampes d'accès.	Sol porteur et nivelé, charge admissible, surface antidérapante, pas de chariot lourd sans plaques de répartition.

5.7 Travail en hauteur

- Priorité aux protections collectives : échafaudage roulant (monté par personne formée), nacelle (CACES R486), garde-corps.
- Harnais uniquement si aucune protection collective possible, avec point d'ancrage validé.
- Balisage au sol, casque pour tous dans la zone de levage, outils attachés.

Exercice pratique

EXERCICE PRATIQUE

1. Montez 2×2 cabinets en pile au sol sur barre de base. Contrôlez le niveau au laser et mesurez les joints à la jauge d'épaisseur.
2. Calculez l'angle entre cabinets de 500 mm pour un arc de rayon 6 m (réponse : $\approx 4,8^{\circ}$) et réglez les verrous d'angle en conséquence.

À RETENIR

- Structure fixe extérieure ou écran suspendu : note de calcul obligatoire.
- Suspension : élingues de sécurité indépendantes, personne sous la charge.
- La planéité exigée dépend du pas : plus il est fin, plus c'est strict.

Questions de contrôle

Cochez une réponse par question. Dans l'application, 3 questions sont tirées au hasard ; un module est validé avec 2 bonnes réponses sur 3. Corrigé en fin de document.

1. Écran suspendu au-dessus du public : obligatoire en plus des palans ?

- ☐ A Des élingues de sécurité indépendantes
- ☐ B Un capteur de luminosité
- ☐ C Un cadre en bois

2. Écran fixe sur mât en extérieur :

- ☐ A Pose libre
- ☐ B Note de calcul par un bureau d'études
- ☐ C Chevilles dans l'isolant

3. Plus le pas est fin, plus la planéité exigée est...

- ☐ A stricte
- ☐ B souple
- ☐ C sans importance

OBJECTIFS

- Concevoir une distribution électrique fiable et conforme.
- Éviter les pièges classiques : appel de courant, déclenchements différentiels, déséquilibre de phases.

HABILITATION

Les raccordements au tableau électrique sont réalisés par une personne habilitée et dans le respect de la NF C 15-100 (installations fixes) ou de la réglementation événementielle locale. L'écran est un appareil de classe I : la terre est obligatoire sur chaque cabinet.

6.1 Architecture

1. Tableau dédié écran avec interrupteur général, parafoudre (extérieur), disjoncteurs par départ, protection différentielle 30 mA.
2. Départs de 16 A ou 20 A, chacun alimentant une chaîne de cabinets.
3. Triphasé : répartir les départs de façon équilibrée sur L1, L2, L3.
4. Câbles : section selon longueur et courant (1,5 mm² pour 16 A courte distance ; 2,5 mm² pour 20 A ou longueur > 20 m). Vérifier la chute de tension (< 3 %).

6.2 Combien de cabinets par ligne ?

Cabinets par ligne = (tension × courant disjoncteur × 0,8) ÷ puissance max d'un cabinet

Exemple : 230 V × 16 A × 0,8 = 2 944 W ; cabinet 500×500 à 150 W max → 19 cabinets théoriques
→ limiter aussi au courant max du connecteur de chaînage (powerCON TRUE1 : 16 A) et à la notice du fabricant

ATELIER

répartir l'alimentation

Cabinets par ligne	=	230 V × calibre (A) × 0,8 ÷ puissance max d'un cabinet
Départs nécessaires	=	nombre de cabinets ÷ cabinets par ligne (arrondi au-dessus)
Différentiels 30 mA	=	fuite totale ÷ 9 mA (arrondi au-dessus)
Fuite totale	=	cabinets × alimentations par cabinet × fuite d'une alimentation

Exemple : 84 cabinets de 150 W max, départs 16 A, 1 alimentation par cabinet, 0,8 mA de fuite chacune.

- Cabinets par ligne : $230 \times 16 \times 0,8 \div 150 = 19,6 \rightarrow 19$
- Départs : $84 \div 19 = 4,4 \rightarrow 5$ départs de 16 A, répartis sur les 3 phases
- Fuite totale : $84 \times 0,8 = 67,2$ mA → 8 différentiels 30 mA au minimum
- Puissance max : $84 \times 150 = 12,6$ kW, soit 4,2 kW par phase

À calculer : 60 cabinets de 180 W, départs 20 A. Cabinets par ligne : Départs :
Différentiels :

6.3 Pièges fréquents

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le disjoncteur saute à la mise sous tension	Appel de courant (inrush) des alimentations à découpage	Disjoncteurs courbe C ou D, séquenceur, allumer les départs un par un
Le différentiel 30 mA saute	Cumul des courants de fuite des alimentations ($\approx 0,5\text{--}1\text{ mA}$ chacune)	Limiter la fuite à $\sim 30\%$ du seuil par différentiel ($\approx 9\text{ mA}$) → répartir sur plusieurs différentiels, type A ou F conseillé
Scintillement, cabinets qui redémarrent	Chute de tension, neutre sous-dimensionné, groupe électrogène instable	Section de câble, mesurer tension en charge (plein blanc), régulation du groupe
Lignes de couleur ou bruit vidéo	Terre absente ou boucles de masse	Vérifier la continuité de terre de chaque cabinet

6.4 Groupe électrogène

Dimensionner le groupe à au moins $1,5 \times$ la puissance max de l'écran (charge non linéaire). Démarrer le groupe, stabiliser, puis allumer l'écran progressivement. Éteindre l'écran avant d'arrêter le groupe.

6.5 Séquence d'allumage et d'extinction

- **Allumage** : source et processeur → écran (départ par départ, 2–3 s d'intervalle).
- **Extinction** : noir sur l'écran → couper l'écran → couper processeur et source.
- Ne jamais afficher de plein blanc à 100 % au premier allumage.

Exercice pratique

EXERCICE PRATIQUE

1. Répartissez un écran de 12 kW en triphasé : nombre de départs 16 A et affectation aux phases.
2. Mesurez à la pince le courant d'un cabinet en noir, en blanc 50 % et en blanc 100 %. Comparez avec la fiche technique.
3. Rédigez la séquence d'allumage et d'extinction à afficher en régie.

À RETENIR

- Terre obligatoire sur chaque cabinet.
- Répartir les courants de fuite sur plusieurs différentiels.
- Allumer départ par départ, jamais en plein blanc.

Questions de contrôle

Cochez une réponse par question. Dans l'application, 3 questions sont tirées au hasard ; un module est validé avec 2 bonnes réponses sur 3. Corrigé en fin de document.

1. Le différentiel 30 mA saute à l'allumage. Cause probable ?

- ☐ A Contenu trop lumineux
- ☐ B Cumul des fuites des alimentations
- ☐ C Câble Cat6 trop long

2. Comment allumer un grand écran ?

- ☐ A Tout d'un coup en blanc
- ☐ B Départ par départ, image sombre
- ☐ C Peu importe

3. La terre sur chaque cabinet est...

- ☐ A obligatoire
- ☐ B conseillée
- ☐ C inutile en intérieur

OBJECTIFS

- Dérouler une installation complète dans le bon ordre.
- Appliquer les gestes spécifiques de chaque type d'écran.

7.1 Outillage

- Niveau laser croix + niveau à bulle 1 m, mètre, cordeau
- Visseuse, clés (Allen, plates, douilles), clé dynamométrique
- Ventouse(s) de module, outil de démontage magnétique
- Bracelet et tapis antistatiques, gants coton ou nitrile
- Multimètre, pince ampèremétrique, testeur de câble RJ45
- PC portable avec logiciels et fichiers de config, câble USB
- Étiqueteuse, colliers, gaines
- EPI : casque, chaussures de sécurité, gants de manutention

7.2 Procédure générale

01 Réception et contrôle

Compter les caisses, vérifier les chocs, lire les numéros de série et de lot. Laisser le matériel s'acclimater 2 à 4 h si la différence de température est importante (condensation).

02 Test au sol

Si possible, allumer chaque cabinet (ou un échantillon) au sol avec un test de couleur avant de monter.

03 Implantation

Tracer au laser l'axe horizontal bas et l'axe vertical central. Toute l'installation part de ces références.

04 Structure

Monter et fixer le cadre, vérifier niveau et planéité, serrer au couple.

05 Première rangée

La plus importante : alignée parfaitement au laser. Une erreur ici se propage sur toute la hauteur.

06 Assemblage

Rangée par rangée (de bas en haut sur mur, de haut en bas en suspension). Verrouiller chaque cabinet à ses voisins. Contrôler joints et marches entre cabinets.

07 Câblage électrique

Chaîner selon le plan (lignes numérotées), vérifier la terre, ne pas encore mettre sous tension.

08 Câblage données

Suivre le plan de câblage (module 8), étiqueter chaque câble aux deux bouts.

09 Mise sous tension

Départ par départ. Vérifier les voyants des cartes réceptrices (voir module 13).

10 Configuration

Charger les paramètres, cartographier l'écran (module 9 ou 10), sauvegarder dans le matériel.

11 Tests et réglages

Mires, luminosité, calibration, recette (module 12).

12 Finitions

Habillage, rangement des câbles, nettoyage, documentation.

ATELIER

remettre la procédure dans l'ordre

Les 12 étapes d'une installation sont mélangées. Numérotez-les de 1 à 12 dans la case. Corrigé en fin de document.

- | | |
|---|--|
| ☐ Câblage données | ☐ Configuration |
| ☐ Finitions et documentation | ☐ Test au sol |
| ☐ Structure | ☐ Réception et contrôle |
| ☐ Tests et réglages | ☐ Câblage électrique |
| ☐ Mise sous tension | ☐ Implantation au laser |
| ☐ Première rangée | ☐ Assemblage |

7.3 Particularités par type

Intérieur fixe maintenance avant

- Poser les cabinets vides (sans modules) sur la structure, aligner, câbler, puis poser les modules magnétiques par l'avant.
- Vérifier que tous les modules affleurent : une « marche » de 0,2 mm se voit en lumière rasante.

Extérieur fixe

- Joints d'étanchéité en place et non pincés, presse-étoupes serrés, capots arrière fermés, trous de purge dégagés en bas.
- Câbles entrant par le bas avec boucle d'égouttement.
- Capteur de luminosité hors de l'ombre portée et sans lumière directe de l'écran.
- Contrôle de la ventilation (entrée basse, sortie haute) ou de la climatisation.

Location

- Contrôler les verrous (loquets fermés, goupilles en place) : c'est la sécurité de l'écran suspendu.
- Coins de protection jusqu'au dernier moment, ne jamais poser un cabinet sur sa face LED.
- Mettre en place les caches et la jupe (masking) après tests.

Pas fin / COB

- Salle propre, gants, bracelet antistatique. Ne jamais toucher la surface LED à mains nues.
- Joints mesurés à la jauge d'épaisseur, réglage fin des supports par vis micrométriques.
- Calibration de raccords (seams) souvent nécessaire après montage.

Transparent

- Monter le profilé haut au laser, suspendre les panneaux, fixer le profilé bas sans contrainte (dilatation).
- Contrôleur et alimentations dans un coffret technique accessible.

Flexible

- Former la tôle support, marquer la grille des modules, poser les modules en partant de la jonction visible la moins critique.
- Plan de pixel dédié : noter l'ordre et l'orientation de chaque module.

Sol

- Nivelier chaque pied, verrouiller, tester la charge en marchant sur toute la surface avant mise sous tension.
- Rampe ou bordure pour éviter les chutes et protéger les tranches.

Camion / remorque

- Sol stable, stabilisateurs déployés et calés, niveau vérifié avant levage du mât.
- Anémomètre en place, consignes de vent affichées, périmètre de sécurité.

HUMIDITÉ ET STOCKAGE

Un écran stocké longtemps ou dans un lieu humide absorbe l'humidité. Allumé directement à pleine luminosité, il peut griller des LED (pixels morts, « chenilles »). Faites un préchauffage progressif : par exemple 2 h à 10–20 %, puis 2 h à 40 %, puis 2 h à 70 %, puis 100 %. Suivez la procédure du fabricant.

Exercice pratique

EXERCICE PRATIQUE

1. En binôme, montez le mur de formation en suivant les 12 étapes. Chronométrez.
2. Remplissez la fiche d'autocontrôle : niveau, joints, verrous, terre, étiquetage.
3. Présentez votre montage au formateur qui vérifie trois points au hasard.

À RETENIR

- Tout part de la première rangée : elle doit être parfaite.
- Tester les cabinets au sol avant de les monter.
- Après un stockage humide, préchauffer par paliers de luminosité.

Questions de contrôle

Cochez une réponse par question. Dans l'application, 3 questions sont tirées au hasard ; un module est validé avec 2 bonnes réponses sur 3. Corrigé en fin de document.

1. Écran stocké 6 mois dans un lieu humide :

- ☐ A Allumer à 100 % pour sécher
- ☐ B Préchauffer par paliers de luminosité
- ☐ C Le chauffer au décapeur

2. Quelle rangée demande le plus de soin ?

- ☐ A La première
- ☐ B La dernière
- ☐ C Celle du milieu

3. Pourquoi tester les cabinets au sol ?

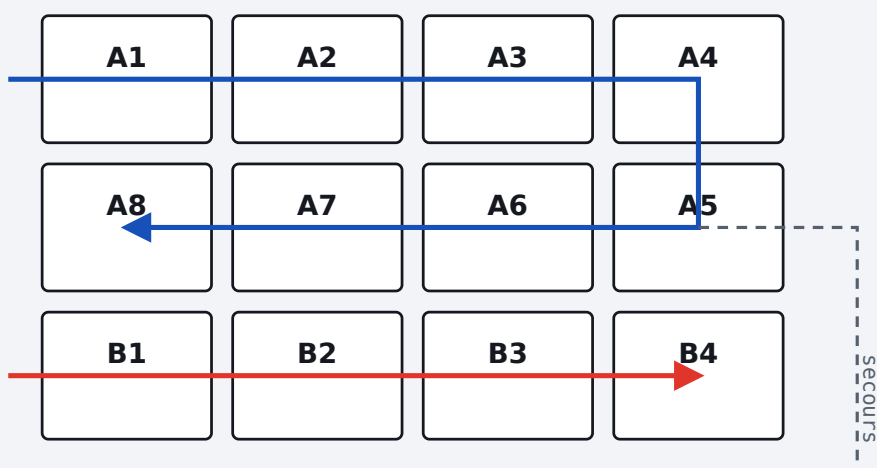
- ☐ A Pour gagner du temps en hauteur
- ☐ B C'est interdit
- ☐ C Pour la calibration couleur

OBJECTIFS

- Établir un plan de câblage lisible et efficace.
- Mettre en place la redondance et les liaisons longue distance.

8.1 Règles de base

- Câble Cat5e minimum, Cat6 blindé conseillé (S/FTP en extérieur), longueur max 100 m entre deux équipements.
- Chaque port de sortie du contrôleur alimente une chaîne de cabinets dans la limite de sa capacité ($\approx 650\,000$ px).
- Parcours en serpentin (aller sur une rangée, retour sur la suivante) ou par colonnes. Choisir un schéma et s'y tenir partout.
- Les cartes réceptrices ont une entrée et une sortie : ne pas les inverser.
- Étiqueter : port (A, B, C...) et numéro dans la chaîne (A1, A2...).



12 cabinets, 2 ports. Port A (bleu) : A1 → A8 en serpentin sur les deux premières rangées. Port B (rouge) : B1 → B4. En pointillé : câble de secours du dernier cabinet de A vers un port de secours du contrôleur.

ATELIER

câbler un mur

Mur de 6×3 cabinets P2.6 (192×192 px chacun). Un port Gigabit porte au plus $650\,000$ px, soit 17 cabinets. Tracez au crayon le parcours de chaque port : chaque cabinet doit toucher le précédent, sans diagonale. Notez A1, A2... dans les cases.

8.2 Redondance

- **Boucle de secours** : relier la sortie du dernier cabinet d'une chaîne à un port libre du contrôleur, puis déclarer ce port comme secours dans le logiciel. Si un câble casse au milieu, la fin de chaîne est alimentée par l'autre sens.
- **Contrôleur de secours** : deux processeurs en parallèle, le second en veille (hot backup).
- **Alimentation redondante** dans certains cabinets haut de gamme (2 blocs par cabinet).

8.3 Longue distance

- > 100 m : convertisseurs fibre (multimode jusqu'à ~300–500 m, monomode jusqu'à 10 km et plus). Exemple NovaStar CVT4K-S/M, CVT10.
- Pour la source vidéo : HDMI sur fibre ou HDBaseT, ou SDI (jusqu'à ~100 m en 3G-SDI sur coax de qualité).

8.4 Plan de câblage à remettre

Un schéma vu **de face** (et indiquez-le), avec : la grille des cabinets, le numéro de chaque cabinet, le parcours de chaque port, les lignes électriques et leur disjoncteur, l'emplacement du contrôleur. C'est le document le plus utile lors d'une panne.

Exercice pratique

EXERCICE PRATIQUE

1. Dessinez le plan de câblage vu de face d'un écran de 12 × 7 cabinets P2.6 sur 6 ports, avec boucles de secours.
2. Sur le mur de formation, câblez une boucle de secours, déclarez-la, puis débranchez un câble au milieu de la chaîne : l'image doit rester complète.

À RETENIR

- Cat6 : 100 m maximum. Au-delà, fibre.
- Étiqueter chaque câble aux deux bouts.
- Le plan de câblage vu de face est le document le plus utile en cas de panne.

Questions de contrôle

Cochez une réponse par question. Dans l'application, 3 questions sont tirées au hasard ; un module est validé avec 2 bonnes réponses sur 3. Corrigé en fin de document.

1. **Longueur maximale d'un câble Cat6 entre deux équipements ?**

- ☐ A 30 m
- ☐ B 100 m
- ☐ C 500 m

2. **À quoi sert la boucle de secours ?**

- ☐ A À alimenter la chaîne par l'autre bout si un câble casse
- ☐ B À doubler la luminosité
- ☐ C À brancher un second PC

3. **Un plan de câblage se dessine...**

- ☐ A vu de derrière sans le préciser
- ☐ B vu de face, en l'indiquant
- ☐ C ce n'est pas utile

09

PROGRAMMATION SYNCHRONES :
NOVASTAR, COLORLIGHT

OBJECTIFS

- Configurer un écran de zéro avec NovaLCT (NovaStar) et LEDVISION (Colorlight).
- Comprendre les fichiers de configuration et la sauvegarde matérielle.

9.1 Les trois niveaux de configuration

NIVEAU	CE QU'ON RÈGLE	FICHIER
Carte émettrice / processeur	Résolution d'entrée, fréquence, source, mise à l'échelle, luminosité globale	Paramètres du processeur
Carte réceptrice	Type de module, driver IC, scan, décodage, taille du cabinet, rafraîchissement, gamma, niveaux de gris	<code>.rcfgx</code> (NovaStar) · <code>.rcvbp</code> (Colorlight)
Connexion d'écran (mapping)	Nombre de cabinets, ordre, port utilisé, position dans l'image	<code>.scr</code> / <code>.scrx</code> (NovaStar)

TOUJOURS RÉCUPÉRER LES FICHIERS DU FABRICANT

Le fichier de carte réceptrice est livré par le fabricant des cabinets. Le créer soi-même (Smart Setting) est possible mais long. Conservez une copie des fichiers dans la documentation du chantier et sur une clé USB près du contrôleur.

9.2 NovaLCT pas à pas (NovaStar)

01 Installer

NovaLCT (version récente, pilotes USB inclus). Relier le PC à la carte émettrice / au contrôleur en USB (ou en Ethernet pour les VX / MCTRL récents). Allumer l'écran et envoyer une source.

02 Se connecter en mode avancé

Menu `User` → `Advanced Synchronous System User Login`. Mot de passe par défaut : `admin` (à modifier en production).

03 Ouvrir Screen Configuration

Choisir le port de communication détecté → `Next`. Trois onglets : Sending Card, Receiving Card, Screen Connection.

04 Onglet Sending Card

Vérifier la résolution et la fréquence d'entrée (ex. 1920×1080 à 60 Hz), le type de source (HDMI/DVI), activer le mode faible latence si besoin. `Send`.

05 Onglet Receiving Card

`Load from File` → fichier `.rcfgx` du fabricant. Vérifier la taille du cabinet (ex. 192×192), le rafraîchissement (3 840 Hz), le niveau de gris. `Send to Receiving Card` puis `Save`.

06 Sans fichier : Smart Settings

Renseigner le type de puce, la taille du module, la zone de câblage, puis répondre au test de points (quelle LED s'allume ?) et de lignes. Le logiciel en déduit scan et décodage. Enregistrer le résultat en `.rcfgx`.

- 07 Onglet Screen Connection**
Indiquer le nombre de lignes et colonnes de cartes réceptrices. Choisir le port (Port 1, Port 2...) et cliquer sur les cabinets dans l'ordre du câblage réel. Utiliser les modèles de parcours (serpentin) pour aller vite. Définir la position X/Y de chaque port si plusieurs ports.
- 08 Envoyer puis sauvegarder**
`Send to HW` (applique), puis `Save` (écrit dans la mémoire des cartes). Sans `Save`, tout est perdu à la coupure de courant. Enfin `Save to File` pour archiver le mapping.
- 09 Luminosité**
Menu `Brightness` : réglage manuel, ou automatique avec capteur (table luminosité ambiante → luminosité écran), ou planification horaire.
- 10 Redondance et surveillance**
Onglet de redondance : déclarer le port de secours. Page `Monitoring` : état des cartes, température, tension.

Processeurs VX / série H (NovaStar)

Ces processeurs se configurent aussi depuis la façade (molette + écran) ou le logiciel V-Can / l'interface web : entrées, couches (layers), PIP, mise à l'échelle, préréglages (presets). La configuration des cartes réceptrices reste faite dans NovaLCT, ou dans SmartLCT qui propose une vue graphique du mur.

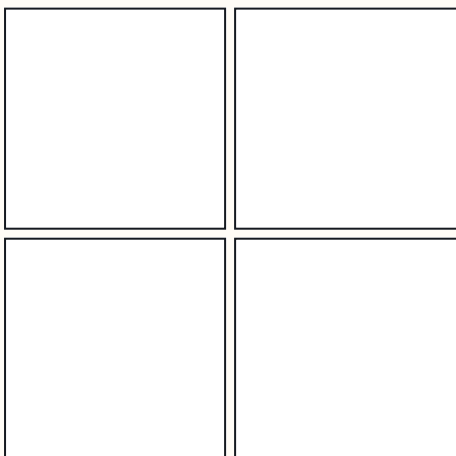
ATELIER

Simulateur NovaLCT

Mission : configurer un mur de 2 × 2 cabinets de zéro. Le câblage réel part du coin haut gauche vu de face, va à droite, descend, puis revient à gauche.

Étiquette au dos d'un module : `P2.6 · driver ICN2153 · scan 1/32 · cabinet 192×192`. Fichiers proposés : `P2.6_ICN2153_32S_192x192.rcfgx`, `P2.6_MBI5153_16S_192x192.rcfgx`, `P3.91_ICN2153_16S_128x128.rcfgx`.

- ☐ Se connecter en utilisateur avancé (mot de passe :)
- ☐ Choisir le bon fichier de carte réceptrice :
- ☐ Tracer la connexion comme le câblage réel (numérotez les cabinets ci-dessous)
- ☐ Send to HW : chaque cabinet affiche son numéro
- ☐ Save : enregistrer dans les cartes
- ☐ Couper et rallumer : l'image revient correcte



9.3 LEDVISION pas à pas (Colorlight)

01 Installer

LEDVISION (et LEDUpgrade pour les mises à jour). Relier la carte émettrice S2/S4 ou le contrôleur X en USB ou réseau.

02 Ouvrir les paramètres d'affichage

`Settings` → `Display Setting` (ou `Screen Setting` selon version). Un mot de passe est demandé : il est donné par le fabricant ou l'intégrateur (valeurs d'usine souvent utilisées : `168` ou `666`).

03 Onglet Receiver

`Load` le fichier `.rcvbp` du fabricant, ou `Smart Setting` pour un module inconnu. `Send` puis `Save`.

04 Onglet Connection

Nombre de cartes en X et Y, taille de chaque cabinet, tracé du parcours de câblage. `Send` puis `Save`.

05 Onglet Sender

Résolution de sortie du PC, fréquence, position de l'écran dans l'image.

ATELIER

Simulateur LEDVISION

Mission : configurer un mur de 3 × 2 cabinets. Le câblage est vertical : il part du coin bas gauche vu de face, monte, passe à droite, redescend, passe à droite et remonte.

Étiquette : `P3.91 · driver FM6363 · scan 1/16 · cabinet 128×128`. Fichiers proposés :

`P3.91_FM6363_16S_128x128.rcvbp`, `P3.91_FM6363_8S_128x128.rcvbp`,
`P2.6_ICN2153_32S_192x192.rcvbp`.

- ☐ Ouvrir Settings → Display Setting (mot de passe :)
- ☐ Receiver : charger le bon fichier
- ☐ Connection : tracer l'ordre réel (numérotez ci-dessous)
- ☐ Send, puis Save
- ☐ Couper et rallumer pour vérifier



9.4 Autres systèmes

- **Linsn** : logiciel LEDStudio, même logique (paramètres matériels → carte réceptrice → connexion) ; mot de passe fourni par le fabricant.
- **Huidu synchrone** : HDSet / HDPlayer pour les cartes émettrices T901/T902.

- **Mooncell, Kystar, Magnimage** : même logique, logiciels propriétaires.

AVANT TOUTE MODIFICATION

Faites une lecture et un enregistrement de la configuration existante (**Read from HW** puis **Save to File**).
Un mauvais fichier de carte réceptrice peut donner un écran brouillé. Avec la sauvegarde, on revient en arrière en deux minutes.

Processeurs tout-en-un : VX et série H

Un processeur tout-en-un réunit la carte émettrice, la mise à l'échelle et le mélange de sources. C'est l'équipement type d'une église, d'une salle de conférence ou d'une scène.

MODÈLE	PORTS GIGABIT	CAPACITÉ	USAGE TYPE
NovaStar VX400	4	≈ 2,6 M px	Écran de salle jusqu'à ≈ 20 m² en P2.6
NovaStar VX600	6	≈ 3,9 M px	Écran d'auditorium, grande église
NovaStar VX1000	10	≈ 6,5 M px	Scène, grands murs 4K
NovaStar série H	modulaire	des dizaines de M px	Salles de contrôle, très grands murs, multi-fenêtres

Réglages depuis la façade (molette et écran)

01 Configuration rapide de l'écran

Nombre de cabinets en lignes et colonnes, taille d'un cabinet, sens du câblage de chaque port. Pour un mur complexe, préférez NovaLCT ou SmartLCT depuis un PC relié en Ethernet.

02 Entrées

Choix de la source (HDMI, DP, SDI, DVI), EDID personnalisé à la résolution de l'écran pour que le PC sorte directement la bonne taille.

03 Couches (layers)

Une couche principale plein écran et une ou plusieurs incrustations (PIP) : position, taille, source. Exemple : paroles en plein écran et caméra de l'orateur en PIP.

04 Préréglages (presets)

Enregistrez une combinaison de couches par moment de l'événement (louange, prédication, annonces) et rappelez-la d'un bouton.

05 Secours d'entrée

Déclarez une source de secours : si le PC principal perd le signal, le processeur bascule automatiquement.

06 Sortie

Luminosité globale, synchronisation (genlock) si l'écran est filmé avec d'autres sources, mode faible latence.

07 Verrouillage

Verrouillez la façade après réglage pour éviter les fausses manipulations.

MENUS

L'intitulé exact des menus change selon la version du firmware. Gardez le manuel de votre version à portée de main.

Exercice pratique

EXERCICE PRATIQUE

1. Câblez 4 cabinets en serpentín sur le Port 1, en partant du coin haut gauche vu de face.
2. Connectez-vous à NovaLCT, lisez et sauvegardez la configuration existante.
3. Chargez le fichier `.rcfgx`, réglez 3 840 Hz, envoyez puis sauvegardez.
4. Créez la connexion 2 × 2, envoyez, affichez la mire numérotée : chaque cabinet doit montrer son numéro.
5. Inversez volontairement deux câbles, observez, corrigez dans le logiciel sans toucher au câblage.
6. Sauvegardez, coupez le courant, rallumez : l'image doit revenir correcte.

À RETENIR

- `Send` applique, `Save` enregistre dans les cartes.
- Toujours sauvegarder la configuration existante avant de la modifier.
- Les fichiers de cartes réceptrices viennent du fabricant : archivez-les.

Questions de contrôle

Cochez une réponse par question. Dans l'application, 3 questions sont tirées au hasard ; un module est validé avec 2 bonnes réponses sur 3. Corrigé en fin de document.

1. Après « Send to HW », que faut-il faire pour garder la configuration ?

- ☐ A Rien
- ☐ B Save (enregistrer dans les cartes)
- ☐ C Débrancher l'USB

2. Avant de modifier la configuration d'un écran existant :

- ☐ A Lire et sauvegarder la configuration actuelle
- ☐ B Réinitialiser les cartes
- ☐ C Changer les câbles

3. Que contient un fichier `.rcfgx` ?

- ☐ A La vidéo
- ☐ B Les paramètres de carte réceptrice
- ☐ C Le planning

OBJECTIFS

- Créer, planifier et publier un programme sur un lecteur autonome.
- Gérer un parc d'écrans à distance.

10.1 NovaStar Taurus avec ViPlex

01 Choisir l'outil

ViPlex Express (PC, réseau local), ViPlex Handy (téléphone / tablette), VNNOX (cloud, parc d'écrans).

02 Se connecter

En Wi-Fi sur le point d'accès du lecteur (nom `AP` + fin du numéro de série ; mot de passe d'usine souvent `12345678`), ou en câble réseau. Connexion au terminal : utilisateur `admin`, mot de passe d'usine indiqué dans la notice (souvent `SN2008@+`). Changez-le.

03 Configurer l'écran

Dans ViPlex : `Screen Control` → réglage de la résolution de l'écran, luminosité, volume, heure (synchronisation NTP), type de réseau (Wi-Fi client, 4G, filaire). Le mapping des cartes réceptrices se fait avec NovaLCT relié au Taurus, comme en synchrone.

04 Créer une solution

`Solutions` → `New` : même résolution que l'écran. Ajouter une ou plusieurs pages ; dans chaque page, des fenêtres : vidéo, image, texte, texte défilant, horloge, météo, web, flux en direct.

05 Durées et ordre

Durée de chaque page ou nombre de lectures, transitions, ordre de lecture.

06 Planifier

Plages horaires, jours, dates de début et de fin (campagnes publicitaires).

07 Publier

`Publish` vers un ou plusieurs lecteurs. Vérifier la lecture sur l'écran.

08 Tâches programmées

Luminosité selon l'heure ou le capteur, extinction/allumage de l'écran (via carte multifonction ou relais), redémarrage planifié.

ATELIER

programmer un totem

Dans l'application, on compose la boucle d'un totem et on la voit tourner. Sur papier :

À calculer : boucle de trois pages (vidéo 15 s, image + texte défilant 10 s, horloge et météo 8 s), allumage de 8 h à 21 h.

Durée de la boucle : Boucles par heure : Passages par jour :

Points à vérifier : la plage horaire respecte l'extinction nocturne imposée à la publicité lumineuse ; une boucle de plus de 2 minutes est rarement vue en entier par un passant.

10.2 Huidu avec HDPlayer

1. Connexion en Wi-Fi au lecteur (point d'accès **HD-...**, mot de passe d'usine souvent **88888888**) ou en câble réseau/USB.
2. **Settings** → **Hardware setting** (mot de passe fourni par le fabricant) : paramètres du module et de la connexion, comme en synchrone.
3. **New screen** → choisir le modèle de contrôleur et la résolution.
4. Ajouter un programme, puis des zones : vidéo, image, texte, horloge, température...
5. **Send** via réseau / Wi-Fi, ou **Export to USB** puis brancher la clé sur le lecteur.
6. Application mobile LEDArt / HD2020 pour les modifications rapides.

ATELIER

Simulateur HDPlayer

Mission : programmer l'écran d'une pharmacie piloté par un lecteur Huidu. Relevé sur place : contrôleur **HD-A3**, écran de 6 × 6 modules P5, chaque module fait 64 × 32 pixels. Le client veut une vidéo avec un bandeau de texte défilant en bas.

- ☐ Se connecter au Wi-Fi du lecteur (nom du réseau : mot de passe :)
- ☐ Créer l'écran avec le bon contrôleur :
- ☐ Saisir la résolution : × px
- ☐ Choisir la disposition vidéo + bandeau, saisir le texte
- ☐ Envoyer par Wi-Fi ou exporter sur clé USB

10.3 Colorlight (C-series)

Logiciel PlayerMaster (ou LEDVISION pour certains modèles) et gestion cloud Colorlight. Même logique : programme → zones → planning → publication. Les C-series ont souvent une entrée HDMI pour passer en synchrone.

10.4 Gestion à distance d'un parc

- Plateformes cloud (VNNOX, cloud Colorlight, Huidu cloud) : publication groupée, captures d'écran à distance, alertes (hors ligne, température).
- Connexion 4G ou internet filaire, adresse IP fixe ou VPN pour la maintenance.
- Sécurité : changer tous les mots de passe par défaut, désactiver le point d'accès Wi-Fi s'il n'est pas utile, mettre à jour le firmware.

VNNOX, 4G et mises à jour du firmware

Relier un lecteur Taurus à VNNOX

01 Créer le compte

Sur la plateforme VNNOX, créez le compte de l'entreprise. Notez le nom d'utilisateur et l'adresse du serveur de votre région.

02 Lier le terminal

Dans ViPlex Express ou ViPlex Handy, ouvrez les paramètres du terminal, rubrique VNNOX. Saisissez le serveur et le nom d'utilisateur, puis liez.

03 Vérifier

Le terminal apparaît « en ligne » dans VNNOX. Vous pouvez publier des solutions, planifier, prendre des captures d'écran à distance et recevoir des alertes.

Connexion 4G

- Carte SIM sans code PIN, forfait données adapté au volume de contenus (une vidéo 1080p de 30 s pèse souvent 20 à 60 Mo).
- Réglage de l'APN de l'opérateur dans ViPlex si la connexion ne monte pas seule. Vérifiez le niveau de signal avant de refermer le caisson.
- Préférez l'envoi des contenus lourds la nuit, et gardez le Wi-Fi du lecteur désactivé s'il n'est pas utile.

Mettre à jour le firmware

- Téléchargez le firmware sur le site officiel, pour le modèle exact (TB40 ≠ TB40 Plus).
- Lecteurs : mise à jour depuis ViPlex. Cartes émettrices et réceptrices : fonction de chargement du programme de NovaLCT.
- Ne coupez jamais le courant pendant une mise à jour. Mettez toutes les cartes réceptrices d'un écran à la même version.
- Sauvegardez la configuration avant, notez les versions dans le dossier de l'écran après.

10.5 Règles d'exploitation (affichage publicitaire extérieur)

- Respecter le règlement local de publicité et les règles nationales d'extinction nocturne et de luminance (en France : Code de l'environnement, extinction en général entre 1 h et 6 h pour la publicité lumineuse, sauf exceptions).
- Luminosité automatique avec capteur : trop fort la nuit = éblouissement et plaintes.
- Pas de défilements rapides ni de clignotements en bordure de route (sécurité routière).

Exercice pratique

EXERCICE PRATIQUE

1. Créez une solution de 3 pages pour un totem 1080×1920 : vidéo 15 s, image et texte défilant 10 s, horloge et météo 8 s.
2. Planifiez du lundi au samedi de 8 h à 21 h, luminosité 100 % le jour et 30 % après 19 h.
3. Publiez, vérifiez la lecture, puis changez les mots de passe par défaut du lecteur.

À RETENIR

- Changer tous les mots de passe par défaut.
- Planifier la luminosité, pas seulement les contenus.
- Respecter le règlement local de publicité et l'extinction nocturne.

Questions de contrôle

Cochez une réponse par question. Dans l'application, 3 questions sont tirées au hasard ; un module est validé avec 2 bonnes réponses sur 3. Corrigé en fin de document.

1. Première chose à faire sur un lecteur asynchrone neuf ?

- ☐ A Changer les mots de passe par défaut
- ☐ B Lancer une vidéo
- ☐ C Désactiver la luminosité auto

2. VNNOX sert à...

- ☐ A Gérer un parc d'écrans à distance
- ☐ B Calibrer les LED
- ☐ C Calculer les structures

3. La nuit, un panneau publicitaire extérieur doit...

- ☐ A Rester à 100 %
- ☐ B Baisser ou s'éteindre selon la réglementation
- ☐ C Clignoter

OBJECTIFS

- Envoyer une image pixel pour pixel sur l'écran.
- Produire des contenus adaptés à la LED.

11.1 Le principe du pixel pour pixel

L'écran a une résolution native (ex. 2 304 × 1 344). Pour une image nette, le contenu doit correspondre exactement à cette zone. Deux méthodes :

- **Découpe (crop)** : le PC sort en 1920×1080 ou 3840×2160, et le contrôleur prend une zone de la taille de l'écran à partir du coin haut gauche (position X, Y). Le contenu est préparé à la résolution native.
- **Mise à l'échelle (scaling)** : le processeur (VX, série H...) redimensionne l'entrée vers la résolution de l'écran. Pratique pour la vidéo, moins net pour le texte fin.

Résolution personnalisée : créer une résolution sur la carte graphique (panneau NVIDIA / AMD) ou modifier l'EDID de l'entrée du processeur pour que le PC sorte directement la bonne taille.

ATELIER

pixel pour pixel

Cas : écran LED de 2304 × 1344 px, sortie du PC en 1920 × 1080.

1. En mode découpe, quelle partie de l'écran ne reçoit pas d'image ?
2. Proposez deux solutions :
3. En mise à l'échelle, l'image sera-t-elle déformée ? Pourquoi ?

11.2 Logiciels de diffusion

LOGICIEL	USAGE	À SAVOIR
Resolume Arena	VJing, concerts, événementiel	Output → Advanced Output : créer des slices pour chaque zone de l'écran, mapping pixel exact, masques
ProPresenter	Églises, conférences (paroles, versets, médias)	Écran « Audience » en sortie dédiée, résolution personnalisée, look différent pour le mur LED
vMix / OBS	Production live, streaming	Sortie plein écran (Fullscreen output / Projector) sur la sortie reliée au processeur
Watchout, disguise, Pixera	Scénographie, grands spectacles	Plans de pixels multiples, synchronisation multi-serveurs
Lecteurs Windows / NovaStudio / LEDVISION	Lecture simple de playlists en synchrone	Fenêtre de lecture calée sur la zone de l'écran

11.3 Créer un contenu adapté

- Toujours à la **résolution native** de l'écran (ou de la zone du mur).
- Vidéo : H.264 ou H.265 en MP4, 25/50 i/s (Europe) ou 30/60 i/s, débit élevé (20–50 Mbit/s pour du 4K). Même fréquence que la sortie pour éviter les saccades.
- Texte : hauteur de caractères suffisante en pixels ($\geq 12\text{--}16$ px sur écran en pas large), polices épaisses, fort contraste.
- Fonds sombres : moins de consommation, meilleure durée de vie, meilleur contraste. Évitez les grands aplats blancs à 100 %.
- Évitez les lignes de 1 px en mouvement lent et les motifs fins répétitifs (scintillement, moiré).
- Écrans de forme spéciale : fournir aux graphistes le **plan de pixel** (image avec zones et coordonnées).

11.4 Mire de test pixel map

Créez une image à la résolution native avec : un contour de 1 px, une grille par cabinet, le numéro de chaque cabinet, un cercle (pour voir les déformations) et des dégradés. Elle permet de vérifier en une seconde que le mapping est juste.

Écrans de forme spéciale : le plan de pixels

Colonne, cylindre, ruban, cube : l'image rectangulaire de l'ordinateur doit être découpée et placée sur des surfaces qui ne sont pas planes ni alignées. C'est le rôle du plan de pixels (pixel map).

01 Relever la géométrie

Pour chaque face ou chaque rangée de modules : dimensions, position, orientation, ordre de câblage.

02 Placer les cartes dans le logiciel

Dans NovaLCT (configuration d'écran complexe ou irrégulière) ou LEDVISION, positionnez chaque carte réceptrice à ses coordonnées X/Y dans l'image, avec rotation si besoin.

03 Produire l'image de plan de pixels

Un canevas rectangulaire où toutes les faces sont « dépliées », avec leurs contours et numéros. C'est le gabarit des graphistes.

04 Mapper le contenu

Pour une simple découpe : Resolume (Advanced Output). Pour une vraie scène 3D : un serveur média (disguise, Pixera, MadMapper) qui projette le contenu sur un modèle 3D de l'écran.

05 Tester la continuité

Faites défiler une mire (ligne ou damier) : elle doit passer d'une face à l'autre sans saut ni décalage.

Exemple : colonne cylindrique, diamètre 1 m, hauteur 3 m, modules flexibles P2.5
Périmètre = $\pi \times 1\,000\text{ mm} = 3\,142\text{ mm} \rightarrow 3\,142 / 2,5 \approx 1\,257\text{ px de large}$
Hauteur = $3\,000 / 2,5 = 1\,200\text{ px}$
Canevas = $1\,257 \times 1\,200\text{ px}$, avec une jointure de fermeture à placer à l'arrière

Exercice pratique

EXERCICE PRATIQUE

1. Créez une mire pixel map à la résolution du mur de formation : contour 1 px, grille par cabinet, numéros, cercle, dégradés.
2. Affichez-la depuis Resolume (Advanced Output) ou ProPresenter et vérifiez que le contour de 1 px est complet sur les quatre bords.

À RETENIR

- Toujours produire à la résolution native de l'écran.
- Fonds sombres : moins de consommation, meilleur contraste.
- Même fréquence d'image de la source au processeur.

Questions de contrôle

Cochez une réponse par question. Dans l'application, 3 questions sont tirées au hasard ; un module est validé avec 2 bonnes réponses sur 3. Corrigé en fin de document.

1. Pour une image nette, le contenu doit être produit...

- ☐ A en 1920 × 1080 toujours
- ☐ B à la résolution native de l'écran
- ☐ C en 720p

2. Pourquoi préférer les fonds sombres ?

- ☐ A Moins de consommation et meilleur contraste
- ☐ B Le blanc est interdit
- ☐ C Pour le moiré

3. Source en 30 i/s, processeur en 50 Hz :

- ☐ A Aucun souci
- ☐ B Risque de saccades
- ☐ C L'écran s'éteint

12

CALIBRATION, RÉGLAGES ET RECETTE

OBJECTIFS

- Obtenir une image uniforme et fidèle.
- Conduire une réception de chantier et remettre un dossier complet.

12.1 Réglages d'image

- **Luminosité** : adaptée au lieu. Intérieur souvent 20–40 % du max d'un écran à 1 000 nits suffit. Trop fort = fatigue visuelle et image surexposée à la caméra.
- **Température de couleur** : 6 500 K pour correspondre à la vidéo standard ; ajuster si l'écran est filmé à côté d'autres sources.
- **Gamma** : 2,2 à 2,8 selon l'usage ; rendu des ombres.
- **Faible luminosité, haut niveau de gris** : option des cartes réceptrices récentes pour garder les dégradés quand on baisse la luminosité.

12.2 Calibration

- **Point par point (usine)** : une caméra mesure chaque LED ; les coefficients corrigent luminosité et chromie. Ils sont stockés dans la carte réceptrice ou dans la mémoire du module.
- **Sur site** : NovaStar (NovaCLB / système de calibration), Colorlight (logiciel de calibration) avec caméra dédiée. Nécessaire après mélange de lots ou remplacement de nombreux modules.
- **Correction des raccords (seams)** : ajuste la luminosité des lignes de bord pour masquer les joints clairs ou sombres.
- Après remplacement d'un module avec mémoire, relire ses coefficients (fonction de lecture des coefficients du module) ou télécharger ceux du fabricant.

12.3 Mires de recette

MIRE	CE QU'ON CONTRÔLE
Rouge, vert, bleu plein	Pixels morts, couleur manquante sur un module, uniformité par couleur
Blanc à 100 %, 50 %, 10 %	Uniformité, dominantes de couleur, consommation max (mesure à la pince)
Noir	Pixels allumés en permanence, « lignes fantômes »
Dégradés horizontaux et verticaux	Niveaux de gris, marches, gamma
Grille, lignes défilantes	Mapping, alignement mécanique, continuité entre cabinets
Mire pixel map numérotée	Ordre et position des cabinets
Vidéo réelle + caméra	Rafraîchissement, moiré, fluidité

ATELIER

trouver les défauts

Dans l'application, un mur de 8 × 4 cabinets cache 4 défauts à trouver en changeant de mire. Retenez quelle mire révèle quel défaut :

DÉFAUT	MIRE QUI LE RÉVÈLE	ASPECT
Cabinet sans bleu (nappe, driver)	Bleu, blanc	Noir sur la mire bleue, jaune sur le blanc
Module noir	Presque toutes sauf le noir	Un quart de cabinet éteint
Cabinet d'un autre lot	Blanc 10 %	Teinte rosée visible seulement à faible luminosité
Pixel bloqué allumé	Noir	Point blanc sur fond noir

12.4 Tolérances usuelles

- Pixels morts : souvent $\leq 1/10\,000$ et aucun groupe (3 pixels voisins) — à préciser au contrat.
- Uniformité de luminosité : $\geq 97\%$ après calibration.
- Écarts de joints et de planéité : selon le pas (voir module 5).
- Essai de fonctionnement continu (burn-in) : 24 à 72 h avant la réception.

12.5 Dossier à remettre au client

- ☐ Plan de câblage données et électrique (vu de face), photos de l'arrière.
- ☐ Fichiers de configuration (`.rcfgx` / `.rcvbp`, `.scr`, presets processeur), versions de firmware.
- ☐ Identifiants et mots de passe (modifiés), adresses IP.
- ☐ Notes de calcul structure, certificat de conformité électrique, PV de recette signé.
- ☐ Fiches techniques, notices, liste des pièces de rechange livrées.
- ☐ Procédure d'allumage / extinction simplifiée pour l'utilisateur, affichée près de la régie.

Exercice pratique

EXERCICE PRATIQUE

1. Faites la recette du mur de formation avec toutes les mires du tableau 12.3.
2. Remplissez un procès-verbal de recette et listez les réserves.
3. Réglez la luminosité pour une salle éclairée à 300 lux et justifiez la valeur.

À RETENIR

- Mires couleur, blanc, noir, dégradés et pixel map avant toute réception.
- Burn-in de 24 à 72 h avant la réception.
- Le dossier client comprend plans, fichiers de configuration et mots de passe.

Questions de contrôle

Cochez une réponse par question. Dans l'application, 3 questions sont tirées au hasard ; un module est validé avec 2 bonnes réponses sur 3. Corrigé en fin de document.

1. **Quelle mire révèle des pixels allumés en permanence ?**

- ☐ A Blanc 100 %
- ☐ B Noir
- ☐ C Rouge

2. **Avant la réception, on fait tourner l'écran...**

- ☐ A 10 minutes
- ☐ B 24 à 72 h (burn-in)
- ☐ C Jamais

3. **Température de couleur de référence en vidéo :**

- ☐ A 3 200 K
- ☐ B 6 500 K
- ☐ C 9 300 K

OBJECTIFS

- Planifier la maintenance préventive.
- Diagnostiquer méthodiquement une panne, de la source au pixel.

13.1 Maintenance préventive

FRÉQUENCE	ACTIONS
Chaque utilisation (location)	Inspection visuelle, verrous, câbles, test couleurs
Mensuelle	Vérifier la surveillance (températures, tensions), pixels morts, planification, mises à jour de contenu
Trimestrielle	Dépoussiérage (soufflette basse pression, pinceau antistatique), filtres de ventilation, contrôle des serrages (extérieur)
Annuelle	Contrôle électrique (terre, différentiels, serrage bornes), étanchéité, structure et corrosion, firmware, sauvegarde des configurations

Stock de rechange conseillé : 3–5 % des modules du même lot, 2 alimentations, 2 cartes réceptrices, 1 carte HUB, câbles nappe et réseau. Les écrans rarement utilisés doivent être allumés régulièrement (ex. 2 h par semaine) pour chasser l'humidité.

13.2 Méthode de diagnostic

1. Délimiter : tout l'écran, un port, un cabinet, un module, quelques pixels ?
2. Remonter la chaîne : source → processeur → câble → carte réceptrice → HUB → nappe → module.
3. Permuter : échanger un élément suspect avec un élément voisin qui fonctionne. Si la panne suit l'élément, il est en cause.
4. Lire les voyants des cartes réceptrices (NovaStar : le voyant vert clignotant régulièrement indique des données correctes ; rouge fixe = alimentation). Consulter la page Monitoring.

ATELIER

arbre de dépannage

Partez de ce que vous voyez et suivez les réponses jusqu'au diagnostic.

Que voyez-vous ?

Tout l'écran est noir

Le processeur indique-t-il un signal d'entrée ?

Non

Problème de source — Vérifiez le PC (sortie active, mode étendu, résolution), le câble HDMI/SDI et l'entrée choisie sur le processeur.

Oui

Les voyants des cartes réceptrices clignotent-ils en vert ?

Non

Pas de données vers l'écran — Contrôlez le câble du port de sortie, le mode « blackout » ou « freeze » du processeur et la configuration des ports.

Oui

Luminosité à zéro ou écran en noir forcé — Vérifiez la luminosité dans le processeur ou NovaLCT, la planification horaire et le capteur de luminosité.

Un groupe de cabinets est noir

Les cabinets noirs sont-ils tous ceux qui suivent un même point de la chaîne de données ?

Oui

Chaîne de données coupée — Remplacez le câble entre le dernier cabinet correct et le premier noir, puis permutuez la carte réceptrice du premier cabinet noir. Une boucle de secours aurait évité la panne.

Non, ils forment une zone électrique

Ligne électrique coupée — Contrôlez le disjoncteur et le différentiel de ce départ, puis le connecteur de chaînage secteur.

Un seul cabinet est anormal

Comment est ce cabinet ?

Noir

Alimentation ou carte réceptrice du cabinet — Mesurez le 5 V en sortie d'alimentation. Si la tension est bonne, permutuez la carte réceptrice.

Brouillé ou mauvaises couleurs

Mauvais fichier de carte réceptrice — Renvoyez et sauvegardez le fichier .rcfgx / .rcvbp sur ce cabinet (fréquent après remplacement d'une carte).

Il affiche l'image d'un autre

Mapping ou câbles inversés — Affichez la mire numérotée et corrigez la connexion d'écran dans le logiciel, ou remettez les câbles dans l'ordre du plan.

Un module ou une bande

Si vous permutez ce module avec un voisin, le défaut suit-il le module ?

Oui

Module défectueux — Remplacez le module (même référence, même sens), puis chargez ses coefficients de calibration.

Non

Le remplacement de la nappe corrige-t-il le défaut ?

Oui

Nappe défectueuse — Gardez la nouvelle nappe et vérifiez les broches du connecteur.

Non

Carte HUB ou sortie de la carte réceptrice — Permutuez la carte HUB, puis la carte réceptrice du cabinet.

Des pixels isolés

S'agit-il d'une traînée de pixels faiblement allumés ?

Oui

Humidité : effet « chenille » — Faites un préchauffage progressif à faible luminosité pendant plusieurs heures. Si la traînée persiste, remplacez la LED ou le module.

Non, des points isolés

Pixels morts — Remplacement de la LED en atelier (station à air chaud) ou du module si les pixels sont nombreux.

Ça scintille à la caméra

Rafraîchissement trop bas ou obturateur mal réglé — Passez le fichier de carte à 3 840 Hz, réglez l'obturateur sur 1/50 (ou 1/100), jouez sur l'angle et la mise au point contre le moiré.

13.3 Tableau de dépannage

SYMPTÔME	CAUSES PROBABLES	ACTION
Écran entièrement noir	Pas de source, processeur éteint, écran en « black out », alimentation coupée	Vérifier la source et le mode de sortie du PC, le voyant du processeur, le disjoncteur
Tous les cabinets après le n° X de la chaîne sont noirs	Câble réseau entre X-1 et X, carte réceptrice de X (ou sortie de X-1), alimentation de X	Remplacer le câble, permuter la carte réceptrice, contrôler le 5 V
Un cabinet affiche l'image d'un autre	Câbles inversés ou mapping faux	Mire numérotée, corriger le mapping ou les câbles
Un cabinet brouillé ou de mauvaise couleur	Carte réceptrice avec mauvais fichier (ex. carte de rechange neuve)	Renvoyer et sauver le <code>.rcfgx</code> / <code>.rcvbp</code> sur ce cabinet
Un module noir	Alimentation du module, câble d'alimentation ou nappe, module HS	Mesurer 5 V, changer nappe, permuter module
Moitié ou bande d'un module noire	Driver IC, décodeur de ligne, zone d'alimentation du module	Remplacer le module (réparation atelier)
Une couleur manque sur un module	Nappe ou broche du connecteur, driver IC de cette couleur	Réinsérer / changer la nappe, sinon module

SYMPTÔME	CAUSES PROBABLES	ACTION
« Chenille » : ligne de pixels allumés faiblement derrière un pixel	Humidité, LED en court-circuit	Préchauffage progressif ; si persistant, changer la LED ou le module
Pixels morts isolés	LED défaillante, choc	Remplacement LED à la station à air chaud (atelier) ou module
Scintillement à la caméra	Rafraîchissement bas, obturateur mal réglé	Passer à 3 840 Hz dans le fichier de carte, régler l'obturateur
Module remplacé plus clair / d'une autre teinte	Autre lot, pas de coefficients de calibration	Charger les coefficients du module, ou calibrer sur site
Image qui saccade ou se déchire	Fréquence source ≠ processeur, contenu mal encodé, câble HDMI	Aligner les fréquences, réencoder, changer le câble
NovaLCT ne détecte pas le contrôleur	Pilote USB absent, câble USB de charge uniquement, port série occupé	Réinstaller NovaLCT et ses pilotes, changer câble, fermer les autres logiciels
Écran qui redémarre en plein blanc	Alimentation sous-dimensionnée, chute de tension, disjoncteur limite	Mesurer en charge, rééquilibrer les lignes, remplacer l'alimentation

13.4 Remplacer un module

01 Couper

l'alimentation du cabinet (ou de l'écran) avant d'intervenir.

02 Démontér

par l'avant avec l'outil magnétique ou la ventouse, ou par l'arrière (vis / loquets). Débrancher nappe et alimentation.

03 Vérifier

que le module de rechange a la même référence, le même sens (flèche au dos) et le même lot si possible.

04 Remonter

sans forcer, affleurement vérifié, puis rallumer.

05 Contrôler

avec les mires ; charger les coefficients de calibration si besoin.

Réparer un module en atelier

Remplacer quelques LED sur un module SMD est rentable et rapide avec le bon matériel. Les modules GOB et COB (résine ou puces nues) repartent en usine.

Matériel

- Station à air chaud réglable, buse fine
- Plaque de préchauffage
- Brucelles antistatiques, bracelet et tapis ESD
- Flux sans nettoyage, étain fin ou pâte à braser
- Loupe ou microscope
- LED de rechange de même référence et même classe de couleur (bin)

Précautions

- Suivez les températures du fabricant : trop chaud, les LED voisines et le plastique souffrent.
- Respectez la polarité et l'orientation (repère sur la LED et le circuit).
- Travaillez vite : quelques secondes de chauffe suffisent.
- Notez chaque intervention (module, position, date).

01 Repérer

Affichez les mires couleur, marquez la LED défectueuse au feutre au dos du module (position ligne/colonne).

02 Préchauffer

Posez le module sur la plaque pour limiter le choc thermique.

03 Déposer

Chauffez la LED à l'air chaud, débit faible, puis retirez-la aux brucelles dès que l'étain fond.

04 Préparer

Nettoyez les pastilles, ajoutez un peu de flux et d'étain.

05 Poser

Placez la LED neuve dans le bon sens, chauffez jusqu'à ce qu'elle se centre d'elle-même.

06 Tester

Laissez refroidir, testez le module sur le banc avec les mires avant de le remonter.

Exercice pratique

EXERCICE PRATIQUE

1. Le formateur crée cinq pannes sur le mur : câble réseau débranché au milieu d'une chaîne, nappe mal insérée, carte réceptrice avec mauvais fichier, deux câbles inversés, alimentation d'un module coupée.
2. Trouvez et corrigez chaque panne en moins de 10 minutes en appliquant la méthode 13.2.
3. Notez votre raisonnement pour chaque panne et présentez-le au groupe.

À RETENIR

- Délimiter, remonter la chaîne, permuter.
- Couper l'alimentation avant toute intervention sur un module.
- Garder 3 à 5 % de modules de rechange du même lot.

Questions de contrôle

Cochez une réponse par question. Dans l'application, 3 questions sont tirées au hasard ; un module est validé avec 2 bonnes réponses sur 3. Corrigé en fin de document.

1. Tous les cabinets après le n° 5 sont noirs :

- ☐ A Câble entre 4 et 5 ou carte du 5
- ☐ B Le PC source
- ☐ C Le fichier vidéo

2. Un module neuf est plus clair que les autres :

- ☐ A Il est défectueux
- ☐ B Coefficients de calibration à charger
- ☐ C Câble réseau à changer

3. La méthode de diagnostic de base :

- ☐ A Délimiter, remonter la chaîne, permuter
- ☐ B Tout remplacer
- ☐ C Redémarrer le PC

14

CHIFFRAGE, CONTRATS ET LOGISTIQUE

OBJECTIFS

- Construire un devis complet et cohérent.
- Proposer une garantie et un contrat de maintenance adaptés.
- Organiser le transport, le stockage et le planning d'un chantier.

Construire un devis

Un devis d'écran LED ne se limite pas au prix au mètre carré. Oublier un poste coûte souvent plus que la marge.

POSTE	CE QU'IL COMPREND	À NE PAS OUBLIER
Écran	Cabinets, modules de rechange, cartes réceptrices	3 à 5 % de modules de rechange du même lot
Structure	Cadre, fixations, habillage, note de calcul	Bureau d'études et bureau de contrôle en extérieur
Contrôle	Processeur ou lecteur, capteur, carte multifonction	Ports de réserve, secours
Électricité et réseau	Tableau, câbles, parafoudre, fibre si besoin	Raccordement par un électricien habilité
Installation	Jours × techniciens, nacelle ou échafaudage	Déplacements, hébergement, heures de nuit
Mise en service	Configuration, calibration, recette, formation client	Burn-in de 24 à 72 h
Logistique	Transport, déchargement, évacuation des emballages	Accès camion, hayon, stockage sur site
Garantie et maintenance	Extension de garantie, contrat annuel	Délais d'intervention écrits

ATELIER

chiffrer un chantier

Exemple pour l'écran de l'église du module 4 (21 m²). Les prix sont des exemples : remplacez-les par vos tarifs.

POSTE	COÛT	PART
Écran	52 500 €	72 %
Structure	5 250 €	7 %
Contrôle et processeur	4 500 €	6 %
Électricité et réseau	2 500 €	3 %
Main-d'œuvre (4 j × 3 techniciens × 450 €)	5 400 €	7 %
Transport et levage	1 200 €	2 %

POSTE	COÛT	PART
Mise en service, calibration, formation	1 500 €	2 %
Prix de revient	72 850 €	
Marge 25 %	18 212 €	
Total HT	91 062 €	
TVA 20 %	18 212 €	
Total TTC	109 275 €	
Prix de vente HT au m ²	4 336 €	

Garanties et contrats de maintenance

- **Garantie constructeur** : souvent 2 à 3 ans sur les pièces. Lisez les exclusions : surtension, humidité, chocs, vandalisme, installation non conforme.
- **Maintenance préventive** : visites planifiées (nettoyage, serrages, contrôles électriques, mises à jour, sauvegarde des configurations).
- **Maintenance curative** : intervention sur panne avec un délai garanti d'intervention (GTI) et parfois de rétablissement (GTR).
- **Télésurveillance** : alertes de température, de lecteur hors ligne ou de carte en défaut via VNNOX ou le cloud du fabricant.

FORMULE	PRÉVENTIF	DÉLAI D'INTERVENTION	INCLUS
Essentiel	1 visite / an	5 jours ouvrés	Main-d'œuvre, pièces facturées
Confort	2 visites / an	48 h ouvrées	Télésurveillance, stock de rechange sur site
Événement	avant chaque date clé	4 h, technicien d'astreinte	Présence lors des événements majeurs

Exemple de gamme à adapter à votre activité.

Transport, stockage et planning

Transport et manutention

- Flight cases dédiés (souvent 6 ou 8 cabinets 500 × 500), face LED protégée, sangles.
- Respecter le sens indiqué et la hauteur d'empilage maximale.
- Inventaire par numéro de série au départ et au retour.
- Jamais un cabinet posé sur sa face LED.

Stockage

- Local sec et tempéré, sachets déshydratants dans les caisses.
- Allumage régulier des écrans stockés longtemps, puis préchauffage progressif avant une date.
- Modules de rechange rangés par lot, étiquetés.

Planning type d'un chantier fixe

01 Étude

Visite, dimensionnement, plans, note de calcul, validation du client.

02 Préparation

Commande (délais de fabrication souvent de plusieurs semaines), contrôle à réception, test en atelier.

03 Travaux préalables

Électricité et réseau par les corps d'état concernés, renforts éventuels.

04 Installation

Structure, écran, câblage, configuration.

05 Mise en service

Calibration, burn-in, recette, formation, remise du dossier.

Exercice pratique

EXERCICE PRATIQUE

1. Chiffrez l'écran de l'église du module 4 avec l'atelier de chiffrage, en listant vos hypothèses.
2. Rédigez une proposition de contrat de maintenance d'une page pour ce client.
3. Préparez la liste de colisage (flight cases, câbles, outillage) pour une installation de 2 jours.

À RETENIR

- Chiffrer tous les postes, pas seulement le mètre carré d'écran.
- Écrire les délais d'intervention et les exclusions de garantie.
- Stocker au sec, inventorier par numéro de série.

Questions de contrôle

Cochez une réponse par question. Dans l'application, 3 questions sont tirées au hasard ; un module est validé avec 2 bonnes réponses sur 3. Corrigé en fin de document.

1. Dans un devis d'écran LED, on oublie souvent... 2. Un contrat de maintenance sérieux précise...

- ☐ A Le prix au mètre carré
- ☐ B Transport, levage, mise en service et rechanges
- ☐ C La TVA

- ☐ A Le délai d'intervention et les exclusions
- ☐ B La couleur des cabinets
- ☐ C Le logiciel de montage

3. Des cabinets restent 3 mois en entrepôt :

- ☐ A Local sec, déshydratants, allumage régulier
- ☐ B Dehors sous bâche
- ☐ C Empilés face LED contre face LED



ÉVALUATION FINALE

Banque de 35 questions. Dans l'application, 20 sont tirées au hasard, 3 essais sont autorisés et le seuil de validation est de 16 / 20.
Corrigé en fin de document.

1. Pour un écran P3.9, quelle est la distance minimale de vision approximative ?
 - ☐ A 1 m
 - ☐ B 4 m
 - ☐ C 10 m
 - ☐ D 39 m
2. Combien de pixels environ un port Gigabit peut-il piloter en 8 bits à 60 Hz ?
 - ☐ A 65 000
 - ☐ B 250 000
 - ☐ C 650 000
 - ☐ D 2 millions
3. Un écran de 6 m × 3 m en cabinets 500×500 compte combien de cabinets ?
 - ☐ A 36
 - ☐ B 72
 - ☐ C 18
 - ☐ D 144
4. Quelle est la résolution d'un cabinet 500×500 mm en P3.91 ?
 - ☐ A 192 × 192
 - ☐ B 128 × 128
 - ☐ C 256 × 256
 - ☐ D 160 × 160
5. Quelle luminosité viser pour un écran en plein soleil ?
 - ☐ A 800 nits
 - ☐ B 1 500 nits
 - ☐ C ≥ 5 000 nits
 - ☐ D 300 nits
6. L'écran est filmé pour un direct. Quel taux de rafraîchissement minimum ?
 - ☐ A 60 Hz
 - ☐ B 960 Hz
 - ☐ C 1 920 Hz
 - ☐ D 3 840 Hz
7. Un écran est resté 6 mois dans un entrepôt humide. Que faire avant l'usage ?
 - ☐ A Allumer à 100 % pour sécher
 - ☐ B Préchauffage progressif à luminosité croissante
 - ☐ C Le passer au sèche-cheveux
 - ☐ D Rien
8. Dans NovaLCT, que faut-il faire pour que la configuration survive à une coupure ?
 - ☐ A Send to HW seulement
 - ☐ B Save (enregistrer dans le matériel)
 - ☐ C Fermer le logiciel
 - ☐ D Débrancher l'USB
9. Le différentiel 30 mA déclenche dès l'allumage d'un grand écran. Cause probable ?
 - ☐ A Contenu trop lumineux
 - ☐ B Cumul des courants de fuite des alimentations
 - ☐ C Câble réseau trop long
 - ☐ D Mauvais gamma
10. Qu'est-ce qu'un contrôleur asynchrone ?
 - ☐ A Un contrôleur qui affiche la source HDMI en direct
 - ☐ B Un lecteur qui joue un contenu stocké, sans PC
 - ☐ C Un convertisseur fibre
 - ☐ D Un capteur de luminosité
11. Tous les cabinets à partir du n° 5 d'une chaîne sont noirs. Où chercher d'abord ?
 - ☐ A Le PC source
 - ☐ B Le câble entre 4 et 5, puis la carte réceptrice du 5
 - ☐ C Le cabinet n° 1
 - ☐ D Le fichier vidéo

12. **Un module neuf est plus clair que ses voisins. Pourquoi ?**
- ☐ A Il est défectueux
 - ☐ B Il manque les coefficients de calibration (ou autre lot)
 - ☐ C Le câble réseau est mauvais
 - ☐ D La source est en 4K
13. **IP65 en face avant signifie :**
- ☐ A Résiste à l'immersion
 - ☐ B Étanche aux poussières et aux jets d'eau
 - ☐ C Protégé des chocs
 - ☐ D Uniquement intérieur
14. **Quel type d'écran pour une vitrine qui doit laisser voir l'intérieur du magasin ?**
- ☐ A Extérieur fixe P10
 - ☐ B Transparent ou film LED
 - ☐ C Sol LED
 - ☐ D COB P0.9
15. **Écran collé au mur sans accès arrière : quel mode de maintenance ?**
- ☐ A Arrière (rear service)
 - ☐ B Avant (front service)
 - ☐ C Aucun
 - ☐ D Par le dessus
16. **Que contient le fichier .rcfgx de NovaStar ?**
- ☐ A Les vidéos à diffuser
 - ☐ B Les paramètres de la carte réceptrice (module, scan, driver)
 - ☐ C Le planning publicitaire
 - ☐ D Le mot de passe Wi-Fi
17. **Pourquoi afficher des fonds sombres plutôt que blancs ?**
- ☐ A Pour réduire consommation et fatigue visuelle
 - ☐ B Parce que le blanc est interdit
 - ☐ C Pour le moiré
 - ☐ D Aucune raison
18. **Quelle est la longueur maximale d'un câble Cat6 entre deux équipements ?**
- ☐ A 30 m
 - ☐ B 100 m
 - ☐ C 300 m
 - ☐ D 1 km
19. **Écran suspendu : quel élément est obligatoire en plus des points de levage ?**
- ☐ A Un capteur de luminosité
 - ☐ B Des élingues de sécurité indépendantes
 - ☐ C Un deuxième PC
 - ☐ D Un filtre anti-moiré
20. **Pourquoi remettre un plan de câblage vu de face ?**
- ☐ A Pour la décoration
 - ☐ B Pour diagnostiquer et reconfigurer rapidement
 - ☐ C C'est facultatif
 - ☐ D Pour le calcul de vent
21. **Quelle technologie protège des LED SMD sous une résine ?**
- ☐ A GOB
 - ☐ B DIP
 - ☐ C MiP
22. **Écran P2.6 : distance de vision confortable ?**
- ☐ A ≈ 1 m
 - ☐ B ≈ 5 à 8 m
 - ☐ C ≈ 50 m
23. **Rôle du capteur de luminosité ?**
- ☐ A Adapter la luminosité à l'éclairage ambiant
 - ☐ B Mesurer la température
 - ☐ C Détecter le public
24. **Un processeur qui bascule sur une autre source si le PC tombe utilise...**
- ☐ A Une entrée de secours
 - ☐ B Le genlock
 - ☐ C Le gamma
25. **Combien de cabinets de 500 × 1 000 mm pour un écran de 4 × 3 m ?**
- ☐ A 24
 - ☐ B 12
 - ☐ C 48
26. **Au-delà de combien de degrés par joint les verrous d'angle courants ne suffisent plus ?**
- ☐ A 10°
 - ☐ B 1°
 - ☐ C 45°

27. **Courant de fuite à ne pas dépasser sur un différentiel 30 mA ?**

- ☐ A ≈ 9 mA
- ☐ B 30 mA
- ☐ C 100 mA

28. **Taurus, C-series et HD-A3 sont des...**

- ☐ A Lecteurs asynchrones
- ☐ B Modules
- ☐ C Alimentations

29. **Pour un affichage pixel pour pixel sans découpe, le PC doit sortir...**

- ☐ A La résolution native de l'écran
- ☐ B Toujours du 4K
- ☐ C Du 720p

30. **Un défaut qui suit le module quand on le permute vient...**

- ☐ A Du module
- ☐ B De la carte HUB
- ☐ C Du câble réseau

31. **Module GOB ou COB défectueux :**

- ☐ A Retour en usine
- ☐ B LED changée sur place à l'air chaud
- ☐ C Remplacer tout l'écran

32. **Dans un devis, la main-d'œuvre se calcule...**

- ☐ A Jours $\times$ techniciens $\times$ taux journalier
- ☐ B Au m² uniquement
- ☐ C Elle est offerte

33. **Écran publicitaire extérieur la nuit :**

- ☐ A Respecter extinction et luminance réglementaires
- ☐ B 100 % toute la nuit
- ☐ C Clignotements autorisés

34. **Quelle mire vérifie l'ordre des cabinets ?**

- ☐ A La mire pixel map numérotée
- ☐ B Le rouge plein
- ☐ C Le noir

35. **Que faire d'un fichier de configuration après la mise en service ?**

- ☐ A L'archiver dans le dossier client et sur une clé près du contrôleur
- ☐ B Le supprimer
- ☐ C L'envoyer au public



PROJET DE FIN DE FORMATION

Pour valider la formation, chaque stagiaire (ou binôme) livre un mur LED opérationnel de 2 × 3 cabinets, de la caisse à la diffusion, devant le formateur.

1. **Étude** : fiche de dimensionnement (calculateur), plan de câblage données et électrique vu de face.
2. **Installation** : montage, alignement, câblage, étiquetage, mise sous tension en séquence.
3. **Programmation** : configuration NovaLCT ou LEDVISION de zéro, sauvegarde, puis un programme asynchrone planifié.
4. **Diffusion** : mire pixel map et vidéo pixel pour pixel depuis un PC.
5. **Dépannage** : deux pannes surprises à résoudre en 20 minutes.
6. **Dossier** : PV de recette et dossier client complet.

CRITÈRE	POINTS	CE QUI EST ÉVALUÉ
Étude et plans	/15	Calculs justes, plan lisible, choix justifiés.
Sécurité	/15	EPI, levage, terre, séquence d'allumage. Une faute grave est éliminatoire.
Qualité de montage	/20	Niveau, joints, verrous, rangement des câbles.
Configuration	/20	Mapping juste, sauvegarde matérielle, fichiers archivés.
Diffusion	/10	Pixel pour pixel, fréquence, contenu adapté.
Dépannage	/10	Méthode, rapidité, explication.
Dossier	/10	PV, plans, identifiants, fichiers.
Total	/100	Validation à partir de 70, sans faute de sécurité.

Pitch (P)	Pas de pixel, distance entre deux pixels en mm.
Cabinet	Caisson regroupant modules, carte réceptrice et alimentation.
Module	Circuit portant les LED et leurs drivers.
Driver IC	Circuit intégré qui pilote le courant des LED (MBI, ICN, FM, SM...).
HUB	Carte d'adaptation entre carte réceptrice et nappes des modules (HUB75, HUB320...).
Scan	Mode de balayage, part des lignes allumées simultanément (1/16...).
Nits	Unité de luminance, cd/m².
Refresh	Taux de rafraîchissement PWM des LED, en Hz.
Synchrone	L'écran affiche en direct la source vidéo.
Asynchrone	L'écran joue un contenu stocké dans un lecteur autonome.
Mapping	Correspondance entre position des cabinets et zone de l'image.
Serpentin	Parcours de câblage en aller-retour d'une rangée à l'autre.
Genlock	Synchronisation de l'écran sur une horloge vidéo de référence.
EDID	Données par lesquelles un écran annonce les résolutions acceptées.
Burn-in	Test de fonctionnement continu avant réception.
Front / rear service	Maintenance par l'avant / par l'arrière.
Bumper	Barre d'accroche pour suspendre un écran location.
WLL	Charge maximale d'utilisation d'un point d'accroche ou d'un accessoire.
GOB / COB	LED protégées par résine / puces nues sur le circuit.
Cathode commune	Alimentation séparée par couleur, économe en énergie.



FICHES PRATIQUES

PV de recette

Client / site

Écran (type, pas, dimensions, résolution)

Contrôleur / lecteur, firmware

Date de mise en service

CONTRÔLE	CONFORME	RÉSERVE
Mire rouge, vert, bleu : aucun module défaillant	☐	
Blanc 100 % / 50 % / 10 % : uniformité, teinte	☐	
Noir : aucun pixel bloqué allumé	☐	
Dégradés : pas de marche, gamma correct	☐	
Mire pixel map : ordre et position des cabinets	☐	
Vidéo + caméra : pas de bandes, pas de saccades	☐	
Planéité, joints, habillage	☐	
Terre, différentiels, étiquetage des lignes	☐	
Burn-in de 24 à 72 h réalisé	☐	
Configuration sauvegardée et archivée	☐	
Mots de passe modifiés et remis	☐	
Formation de l'utilisateur faite	☐	

Pour l'installateur
Nom, date, signature

Pour le client
Nom, date, signature

Fiche d'intervention et de dépannage

Date, technicien

Symptôme observé

Zone (écran, port, cabinet, module, pixels)

Contrôles effectués (source, processeur,
câble, carte, HUB, nappe, module)

Cause identifiée

Pièces remplacées (référence, lot,
position)

Coefficients de calibration rechargés ?

Test final et mires utilisées



CORRIGÉS

Module 01 • Questions de contrôle

- Q1 : B — Distance minimale en mètres $\approx$ pas en millimètres.
Q2 : C — En dessous de 3 840 Hz, des bandes apparaissent à la caméra.
Q3 : B — Le COB permet les pas très fins avec une surface robuste.

Module 02 • Quel écran pour quel lieu ?

- Cas 1 : B — Pas adapté au premier rang ($\geq 2,6$ m), rafraîchissement compatible caméra, image en direct depuis la régie.
Cas 2 : A — Transparence pour garder la vue sur la boutique, luminosité $\geq 3\,000$ nits, programmation planifiée.
Cas 3 : B — Grande distance, soleil, pluie : extérieur étanche et très lumineux, pilotage à distance.
Cas 4 : A — Montage rapide, suspension, étanchéité pour les dates en plein air.
Cas 5 : B — Pas très fin pour une vision proche, COB robuste, plusieurs sources affichées.

Module 02 • Questions de contrôle

- Q1 : A — Les écrans transparents laissent passer 50 à 90 % de la lumière.
Q2 : B — Cabinets légers, verrous rapides, bumpers.
Q3 : A — Rafraîchissement très élevé et synchronisation caméra.

Module 03 • Questions de contrôle

- Q1 : B — Chaque carte réceptrice ne garde que sa portion d'image.
Q2 : B — Il lit des programmes planifiés depuis sa mémoire.
Q3 : B — Un autre lot de modules peut exiger un autre fichier.

Module 04 • Questions de contrôle

- Q1 : B — 12 colonnes $\times$ 6 rangées.
Q2 : A — $500 / 3,906 \approx 128$.
Q3 : B — 655 360 pixels chez NovaStar.

Module 05 • Questions de contrôle

- Q1 : A — La sécurité secondaire est indispensable.
Q2 : B — Vent, fondation, ancrages : tout doit être calculé.
Q3 : A — Une marche de 0,2 mm se voit sur un pas fin.

Module 06 • Questions de contrôle

- Q1 : B — Répartissez les alimentations sur plusieurs différentiels.
Q2 : B — On limite l'appel de courant.
Q3 : A — Appareils de classe I.

Module 07 • Ordre de la procédure

Réception et contrôle → Test au sol → Implantation au laser → Structure → Première rangée → Assemblage → Câblage électrique → Câblage données → Mise sous tension → Configuration → Tests et réglages → Finitions et documentation

Module 07 • Questions de contrôle

- Q1 : B — Sinon, risque de pixels morts et de « chenilles ».
Q2 : A — Une erreur à la base se propage sur toute la hauteur.
Q3 : A — Un cabinet défectueux se change bien plus facilement au sol.

Module 08 · Câbler un mur

Une solution optimale : **Port A** sur les rangées 1 et 2 en serpentín (12 cabinets, 442 368 px), **Port B** sur la rangée 3 (6 cabinets, 221 184 px). Un seul port est impossible : $18 \times 36\,864 = 663\,552$ px dépassent 650 000 px. Gardez un port libre pour une boucle de secours.

Module 08 · Questions de contrôle

Q1 : B — Au-delà, passez en fibre.

Q2 : A — Le dernier cabinet est relié à un port de secours.

Q3 : B — Toujours préciser le point de vue.

Module 09 · Simulateur NovaLCT

Mot de passe avancé : **admin**. Fichier : **P2.6_ICN2153_32S_192x192.rcfgx** (même driver et même scan que l'étiquette). Ordre de connexion : **haut gauche** → **haut droite** → **bas droite** → **bas gauche**. Puis Send to HW, Save, et test de coupure.

Module 09 · Simulateur LEDVISION

Mot de passe : **168** ou **666** selon la version. Fichier : **P3.91_FM6363_16S_128x128.rcvbp**. Ordre : **bas gauche** → **haut gauche** → **haut milieu** → **bas milieu** → **bas droite** → **haut droite** (serpentín vertical). Puis Send, Save, test de coupure.

Module 09 · Questions de contrôle

Q1 : B — Sans Save, tout est perdu à la coupure.

Q2 : A — On peut ainsi revenir en arrière.

Q3 : B — Module, scan, driver IC, rafraîchissement.

Module 10 · Programmer un totem

Boucle : $15 + 10 + 8 = 33$ s. Boucles par heure : $3\,600 \div 33 = 109$. De 8 h à 21 h (13 h) : $109 \times 13 = 1\,417$ passages de chaque page par jour.

Module 10 · Simulateur HDPlayer

Wi-Fi : **HD-A3-...** (le point d'accès d'un lecteur Huidu commence par « HD- »), mot de passe d'usine fréquent **88888888**.

Contrôleur : **HD-A3**. Résolution : $6 \times 64 = 384$ par $6 \times 32 = 192$ px. Disposition : vidéo + bandeau texte. Envoi par Wi-Fi ou clé USB.

Module 10 · Questions de contrôle

Q1 : A — Les mots de passe d'usine sont publics.

Q2 : A — C'est la plateforme cloud de NovaStar.

Q3 : B — Capteur, planning et règlement local de publicité.

Module 11 · Pixel pour pixel

En découpe, il manque **384 px** en largeur ($2\,304 - 1\,920$) et **264 px** en hauteur ($1\,344 - 1\,080$) : ces zones restent noires.

Solutions : sortie 4K (3840×2160) avec l'écran en haut à gauche, résolution personnalisée 2304×1344 , ou mise à l'échelle (même rapport d'aspect : 1,71 contre 1,78, donc légère déformation ou bandes noires).

Module 11 · Questions de contrôle

Q1 : B — Pixel pour pixel.

Q2 : A — Et une durée de vie prolongée.

Q3 : B — Alignez les fréquences.

Module 12 · Questions de contrôle

Q1 : B — Sur fond noir, un pixel bloqué allumé saute aux yeux.

Q2 : B — Pour révéler les défauts de jeunesse.

Q3 : B — Le blanc D65.

Module 13 · Questions de contrôle

Q1 : A — La chaîne est interrompue à cet endroit.

- Q2 : B — Autre lot, autre calibration.
Q3 : A — On isole l'élément en cause.

Module 14 · Questions de contrôle

- Q1 : B — Ces postes pèsent vite 10 à 20 % du total.
Q2 : A — GTI, GTR, exclusions de garantie : par écrit.
Q3 : A — L'humidité est l'ennemie des LED.

Évaluation finale

- Q1 : B — Distance minimale $\approx$ pas en mm exprimé en mètres : environ 3,9 m.
Q2 : C — Environ 650 000 pixels (655 360 chez NovaStar).
Q3 : B — 12 colonnes $\times$ 6 rangées = 72 cabinets.
Q4 : B — $500 / 3,906 \approx 128$ pixels par côté.
Q5 : C — En extérieur exposé : 5 000 à 8 000 nits.
Q6 : D — 3 840 Hz ou plus évite les bandes à la caméra.
Q7 : B — On monte la luminosité par paliers sur plusieurs heures pour évacuer l'humidité sans griller les LED.
Q8 : B — Send applique ; Save écrit dans la mémoire des cartes.
Q9 : B — Chaque alimentation fuit un peu : il faut répartir sur plusieurs différentiels.
Q10 : B — Il joue des programmes planifiés depuis sa mémoire.
Q11 : B — La chaîne est coupée à cet endroit : câble, carte ou alimentation du cabinet 5.
Q12 : B — Chargez ses coefficients ou calibrez sur site.
Q13 : B — 6 = étanche aux poussières, 5 = jets d'eau.
Q14 : B — Les écrans transparents laissent passer 50 à 90 % de la lumière.
Q15 : B — Modules magnétiques démontés par l'avant.
Q16 : B — C'est la configuration matérielle du cabinet.
Q17 : A — Moins de consommation, plus de durée de vie, meilleur contraste.
Q18 : B — Au-delà : fibre optique.
Q19 : B — La sécurité secondaire est indispensable au-dessus des personnes.
Q20 : B — C'est le document clé lors d'une panne.
Q21 : A — Glue On Board : robuste pour la location et les sols.
Q22 : B — 2 à 3 $\times$ le pas, en mètres.
Q23 : A — Utile surtout en extérieur.
Q24 : A — À déclarer dans les réglages d'entrée.
Q25 : A — 8 colonnes $\times$ 3 rangées.
Q26 : A — Au-delà : rayon plus grand ou modules flexibles.
Q27 : A — Environ 30 % du seuil.
Q28 : A — NovaStar, Colorlight, Huidu.
Q29 : A — Résolution personnalisée ou EDID.
Q30 : A — Permuter isole l'élément en cause.
Q31 : A — La résine ou les puces nues empêchent la réparation locale.
Q32 : A — Ajoutez déplacements et nuits.
Q33 : A — Règlement local de publicité.
Q34 : A — Chaque cabinet affiche son numéro.
Q35 : A — Il permet de reconfigurer en quelques minutes.